

GASP / Project_J

움직임 자연스러움

분석과 고도화 인계

실제 그래프 · 데이터 · 선택 · 보정 · 업데이트 · 원격/군중 예산

기준일 2026-10-06

GASP CMC 5.7.4 / Project_J 5.8.2

확인된 구현과 개선 제안을 구분한 조사 snapshot이다. 코드·Config·에셋 변경, 새 빌드·PIE 검증을 수행한 결과가 아니다.

기존 Cycle · Strafe 키보드 Pivot · 단발 동작 수명 · 최신 snapshot · MMORPG 예산을 보존하는 방향

목차

GASP / Project_J 움직임 자연스러움 분석과 고도화 연계	5
먼저 읽을 결론	5
문서 묶음	5
사용자의 목적과 보존 조건	5
작업 권한과 현재 상태	6
증거 표기	6
원본과 갱신 방법	6
 01. 조사 범위와 증거 장부	 7
1. 환경과 판정 범위	7
2. 도구가 실제로 확인한 수준	7
3. 근거 ID	8
4. 주요 에셋 식별	9
5. 결론 장부	10
6. 오래된 문서와 실제 연결의 차이	11
7. 별도 확인이 필요한 항목	11
8. 외부 참고 자료의 위치	11
 02. GASP CMC: 자연스러움을 만드는 연결	 12
1. 전체 흐름과 책임	12
2. 입력과 실제 이동	12
3. 상태 판정과 Chooser	13
4. PSS와 데이터가 제공하는 자연스러움	13
5. continuing·재검색·진입 제한	14
6. 기본 MM과 실험적 직접 스택	14
7. 클립별 보정과 적용 순서	14
8. 주 그래프 후처리와 발	15
9. 핵심 평가	15
 03. Project_J 운영 연결 상세	 16
1. 운영 Pawn과 프로필	16
2. 전체 선택·출력 흐름	17
3. 입력·회전·trajectory	17
4. 상태와 단일 PSD 선택	18
5. 실제 Master 주 그래프	19

6. 두 Blend Stack과 History 설정	19
7. Chooser 계층과 실제 행	20
8. 단발 동작의 수명과 급격한 입력	21
9. InAirLoop의 출력 계약 불일치	22
10. MovingTurn180과 TIP	23
11. PSD/PSS 실제 값	23
12. root/foot/additive 설정	24
13. 검색·원격·군중 실제 설정	24
14. 확인과 해석의 경계	24

04. 비교와 고도화 로드맵 26

1. 왜 GASP의 자연스러움이 Project_J에서 덜 보일 수 있는가	26
2. 역할 비교표	27
3. 인과관계별 분석	27
4. 변경 분류와 우선순위	29
5. 단계별 도입 게이트	30
6. 추가 고려해야 할 사항	30
7. 완료 기준	31

05. 검증과 읽기 전용 에디터 확인 32

1. 권한과 실행 전 체크	32
2. P0: 공중 출력 추적	32
3. 최소 기능 시나리오	33
4. 공통 진단 필드	35
5. 자연스러움의 측정	35
6. read-only 그래프·설정 추출 절차	36
7. 비용 검증	36
8. 검증 결과 템플릿	37

후속 작업 프롬프트 38

1. 공통 인계 프롬프트	39
2. 단계 A: 전체 자연스러움 baseline과 활성 경로 확인	40
3. 단계 B: 확인된 동작수명·연결·출력 문제 설계	40
4. 단계 C: 필요한 자세·회전·발 보정 실험 설계	40
5. 단계 D: 후보/데이터 비교 프롬프트	41
6. 단계 E: 원격/군중 비용 프롬프트	41
7. 구현 요청을 만들 때 추가할 문장	41
8. 완료 보고 프롬프트	41

원본 근거 추출물	42
자료	42
읽는 주의	42

GASP / Project_J 움직임 자연스러움 분석과 고도화 인계

기준일: 2026-10-06. 상태: 조사 결과 보존 및 후속 설계 제안. 구현 완료 문서가 아니다.

먼저 읽을 결론

이 조사의 목표는 **Project_J의 전체 애니메이션 자연스러움 개선**이다. 입력과 실제 이동, trajectory, 후보 데이터와 검색 안정성, Idle/Start/이동/Stop 및 점프/낙하/착지 연결, 몸과 루트의 회전, 발 접지, 원격·군중 예산을 함께 다룬다. 약 180도 반전은 급격한 입력에서도 이 연결이 유지되는지 확인하는 여러 검증 항목 중 하나다.

GASP는 조건에 따라 검색 후보를 구성하고, 선택한 클립의 현재 시점에 맞춘 보정과 시각 루트 처리, 마지막 발 접지를 연결한다. Project_J에도 trajectory, 풍부한 Cycle 데이터, 단발 수명 관리와 발 접지가 있으며 보존할 가치가 있다. 단일 PSD 선행 선택, 일반 MM 내부 보정 경로, 외부 단발 출력 계약과 데이터 설정의 차이가 어떤 상황에 영향을 주는지는 전체 움직임 baseline과 실제 출력으로 판단한다. 큰 Turn의 감속 중 수명과 긴 낙하 출력은 그 과정에서 확인할 구체적인 이슈이지 전체 개선 목표를 대신하지 않는다.

이는 **확인된 구조에서 도출한 설명**이다. 새 영상 비교로 자연스러움의 인과관계를 입증한 결론은 아니다.

문서 묶음

문서	목적
01_EVIDENCE.md (01_EVIDENCE.md)	조사 범위, 확인 수준, 근거 ID, 에셋 식별, 모순과 미확인 사항
02_GASP.md (02_GASP.md)	GASP CMC의 입력부터 출력까지, 데이터·선택·보정의 작동 원리
03_PROJECT_J.md (03_PROJECT_J.md)	실제 운영 Master, native 수명·Chooser·PSD·PSS·예산의 상세 연결
04_ROADMAP.md (04_ROADMAP.md)	역할 비교, 자연스러움 원인 가설, 유지/설정/코드 변경, 도입 게이트
05_VALIDATION.md (05_VALIDATION.md)	최소 재현, read-only 에디터 확인, 측정 필드, 합격 기준과 회귀
PROMPT.md (PROMPT.md)	후속 에이전트에게 전달할 분석·설계·단계별 구현 프롬프트
통합 PDF (output/pdf/GASP_Project_J_naturalness_2026-10-06.pdf)	위 Markdown 전체를 묶은 열람본
Evidence (Evidence/README.md)	조사 중 확보된 원본 그래프 텍스트·MCP 속성, 파일 지문과 한계
PDF 생성기 (tools/build_pdf.py)	Markdown 변경 후 같은 묶음을 재생성하는 도구

읽는 순서: 이 문서 → 01 → 03 → 02 → 04 → 05. 작업을 이어갈 때는 PROMPT의 공통 규칙과 해당 단계 프롬프트를 함께 전달한다.

사용자의 목적과 보존 조건

- 최상위 목적은 전체 움직임의 입력 반응, 자세·발걸음 연속성, 동작 연결과 접지 품질을 높이는 것이다. 180도 전환에만 작업 범위를 한정하지 않는다.

- Idle↔Start↔이동↔Stop, Walk/Run/Sprint 가감속, 작은 곡선 이동, 점프↔낙하↔착지, 동작 중 입력·카메라 변경을 함께 평가한다.
- 일반 이동·이동 Turn은 PSD/MM으로, Start·Stop·Land·Strafe Pivot·TIP 등은 State Controller·Chooser·외부 Blend Stack으로 처리하는 기존 구조를 존중한다.
- 작은 회전에서 이미 자연스러운 Cycle 선택을 제거하지 않는다. 각도별 Turn을 강제하지 않는다.
- Strafe 키보드 반전은 기존 Pivot을 유지한다.
- OTM 키보드 약 180도, OTM/Strafe 마우스 기반 몸과 경로의 큰 반전, 170/190도·연속 반전은 전체 평가의 스트레스 시나리오로 포함한다.
- 몸만 회전하는 경우와 세계 이동 경로까지 반전되는 경우를 구분한다.
- MMORPG의 로컬·원격·군중 예산, 전투·몽타주·탑승·리타깃 계약을 함께 고려한다.
- GASP가 항상 우수하다고 가정하지 않는다. Project_J의 입력 반응, 단발 수명, 예산과 선택 소유권은 보존 가치가 있다.

작업 권한과 현재 상태

원래 분석은 소스·설정·에셋 수정/저장/컴파일을 금지했다. 사용자는 이 대화에서 Unreal MCP와 computer-use를 명시적으로 허용했고, 실제 에셋 조회에 사용했다. **문서 작성 요청으로 Markdown·PDF·근거 추출물 저장만 새로 허용되었으며, 코드·Config·에셋·레벨 변경 권한은 확대되지 않았다.**

이 문서 작성에서도 에셋·레벨 저장, Blueprint 컴파일, UBT 빌드, 새 PIE 검증은 수행하지 않는다. 이전 대화의 MCP 허용을 새 대화의 자동 허용으로 해석하지 않는다. 후속 작업은 프로젝트 AGENTS.md와 사용자의 해당 작업 권한을 먼저 확인한다.

증거 표기

- **G**: 실제 그래프·핀·내부 함수·바인딩 확인.
- **A**: 실제 에셋 속성·Chooser 조건/출력·PSD/PSS 설정 확인.
- **S**: 현재 로컬 프로젝트/설치 엔진 소스 확인.
- **H**: 기존 PIE 로그·문서·사용자 확인의 역사적 증거.
- **D**: 문서에만 기록된 설명. 현재 활성 구현의 증거로 단독 사용하지 않는다.
- **I**: 확인된 사실에서 도출한 해석·설계 제안.
- **U**: 미확인. 무엇을 확인해야 하는지 함께 기록한다.

각 문서의 G/A/S는 조사 시점 기준이다. 파일명·노드 존재·참조 목록만으로 G를 부여하지 않는다. G와 A가 있어도 실제 화면 품질이나 성능 실측을 의미하지 않는다.

원본과 갱신 방법

Markdown이 편집 가능한 원본이며 PDF는 이 원본의 통합 열람본이다. 이 묶음은 날짜가 있는 조사 snapshot이다. 기존 Architecture/Locomotion 기준 문서를 덮어쓰지 않는다. 후속 구현은 변경 근거와 새 검증 결과를 별도로 기록하고, 이 조사와 달라진 항목을 명시한다.

PDF 재생성: Python의 reportlab, pypdf 및 한국어 TrueType 폰트가 필요하다. 저장소 루트에서 [python Docs/Animation/Planning/GASP_ProjectJ_Naturalness_2026-10-06/tools/build_pdf.py](#)를 실행한다. 재생성 후 표·긴 에셋 경로·한국어·페이지 경계의 렌더링을 다시 검수한다.

01. 조사 범위와 증거 장부

1. 환경과 판정 범위

항목	확인 내용	수준
GASP 루트	C:/Users/I/Documents/Unreal Projects/GameAnimationSample	S
Project_J 루트	C:/Users/I/Documents/GitHub/Project_J	S
GASP 엔진	로컬 로그·에디터 기준 5.7.4	A/S
Project_J 엔진	열린 에디터 기준 5.8.2	A
GASP 배포 리비전	정확한 Marketplace/Fab 패키지 리비전 미식별	U
GASP 조사 경로	SandboxCharacter_CMC_ABP의 기본 MM, 실험적 SM은 별도 구분	G/A
Mover	CMC와 동일하다고 가정하지 않음	U
새 실행	이번 분석에서 새 PIE·빌드·컴파일 없음	작업 기록
실행 바이너리	읽은 C++와 현재 로드된 바이너리의 완전 일치 미검증	U

본 문서는 채팅의 구조 분석과 확인 결과를 보존한다. 모든 에셋의 모든 그래프를 조사했다는 뜻은 아니다. 최종 관찰 대상은 운영 소스 메시의 Master 경로이며 모든 직업·리타깃 follower·전투·탐승의 최종 화면은 별도 검증 대상이다.

2. 도구가 실제로 확인한 수준

처음에는 Unreal MCP 서버가 연결되지 않았고 에디터도 실행되지 않은 상태였다. 이때 자산 목록/이름으로 그래프를 추정하지 않았다. 사용자가 에디터를 실행하고 MCP/computer-use를 허용한 뒤 실제 조회를 진행했다.

- 에디터 화면: AnimGraph의 활성 포즈 핀, 내부 Blend Stack 그래프, 노드 Details, 함수 바인딩과 본문, Chooser 결과 타입/행 조건/행 Disable 상태, PSD/PSS 설정을 확인했다.
- 그래프 복사 텍스트: 운영 Master의 노드·핀·연결·중첩 그래프 정보를 확보했다. declaration과 property initialization을 구분해 연결을 읽었다.
- Unreal Official MCP: object `get_properties`, 그래프 조회 등의 read-only 도구로 BP/CDO·Mesh·프로필·Chooser ColumnsStructs·PSD 설정을 읽었다.
- 일부 속성은 reflection 조회가 실패했다. 잘못된 속성명 또는 비노출 속성의 실패를 값 None/기능 부재로 해석하지 않았다.
- Chooser 출력 struct만으로 활성 행을 판단하지 않았다. FallOff의 true 출력 두 행과 Pivot 대각 행은 에디터 Disable 상태를 별도로 확인했다.
- 저장·컴파일·set_properties·write_graph_dsl·에셋 생성/수정 호출은 분석에서 수행하지 않았다.

이번 문서의 Evidence 폴더는 확보한 원문 중 재사용 가능한 자료를 보존한다. 원문이 없는 과거 화면 관찰은 채팅에서의 확인 결과로 표시하며, 저장된 화면 캡처가 있다고 가정하지 않는다.

3. 근거 ID

ID	근거	범위/주의
G01	GASP Content/Blueprints/SandboxCharacter_CMC_ABP.uasset	CMC 기본/실험 경로, 실제 내부 그래프·함수·기본값 확인
G02	GASP CHT_CMCCharacterAnimations	다중 PSD 반환과 조건부 후보 겹침; 아래 경로 참고
G03	GASP MotionMatchingData/Schemas/PSS_Default, PSS_Jump	특징·가중치·시간·샘플링 확인
G04	GASP PSD_SM_CMC_Loops, PSD_SM_CMC_Transitions	실험적 SM 데이터. 기본 경로 전부를 이 이름으로 대체하지 말 것
G05	GASP 대표 Run Turn L 180 Rfoot 시퀀스	Branch In-Exclude-continuing override-Block Transition
J01	Project_J BP_GreatSword, Mesh, DA_GreatSword_AnimProfile	운영 기본 Pawn/AnimBP/프로필 연결
J02	ABP_Humanoid_Master 주 그래프·내부 그래프·CDO	최종 출력·MM/외부 스택·History-legacy None
J03	DA_Player_Profile, DA_Player_Combat	실제 이동·취소·검색·예산 설정
J04	DA_Player_Locomotion, DA_Player_Combat_Strafe	현재 단일 PSD 연결; 같은 basename의 예셋 주의
J05	State Controller 계층 Chooser	결과 타입, 조건, 시작 시간, 비활성 행
J06	PSS_Player, PSS_Combat 및 Cycle/Turn PSD	특징·가중치·검색 설정·후보 구성
J07	대표 M_Neutral_Run_Turn_L_180_Rfoot	실제 시퀀스 설정 및 notify 구간
S01	Project_JPlayerInputBindingComponent.cpp	HandleMove, 입력 의도 선행 기록, 카메라 기준 월드 입력
S02	Project_JPlayerCharacter.cpp 및 .Movement.cpp	tick·이동·회전·TIP authored root yaw
S03	Project_JMotionMatchingTrajectoryComponent.cpp	history 1회, CMC 예측, Strafe Facing, 원격 후처리
S04	Project_JLocomotionAnimStateComponent*.cpp	상태 판정, 요청 수명, TIP unwrapped, MovingTurn 자격
S05	Project_JMovingTurnPolicy.h	큰 반전 수명·각도·cooldown-re-arm
S06	Project_JCharacterAnimInstance.cpp	Chooser cache/평가/진입 MM/override/취소

ID	근거	범위/주의
S07	Project_JCharacterAnimInstanceProxy.cpp	PSD-runtime 노드 정책·검색 요청·예산·중첩 traversal
S08	Project_JLocomotionProfile.cpp/h, AssetSet/SelectionPolicy	설정 해석, DB 해석, validation
E01	UE_5.8 PoseSearchLibrary.cpp	후보 구성·Branch In-interrupt/c ontinuing의 차이
E02	UE_5.8 PoseSearchDatabase.cpp 및 derived data 생성	cost override와 유효 샘플 범위
E03	UE_5.8 AnimNode_OrientationWarping.cpp	TargetTime>0일 때 CurrentAnimAssetTime 이용
H01	OneShot_Command_Lifetime_2026-10-05.md/json	연속 Pivot-mode 전환·사용자 정상 동작 확인
H02	Landing_Return_Linked_Search_2026-10-05.md	이동 착지 복귀와 실제 검색 실행의 후속 로그
H03	Moving_Turn_180_2026-10-06.md/json 및 Saved 검증	큰 Turn 조기 종료의 과거 실행 증거
H04	MotionMatching_Return_Crowd_2026-10-05.md	요청 유지와 군중 예산 계약

Project_J Source 근거는 모두 [Source/Project_JCharacter/Private](#) 또는 [Public](#) 아래다. 설치 엔진 근거는 [C:/Program Files/Epic Games/UE_5.8/Engine/Plugins/Animation/](#) 아래다. 세부 파일 링크는 관련 문서에서 제공한다.

4. 주요 에셋 식별

GASP

- [Content/Blueprints/SandboxCharacter_CMC_ABP.uasset](#)
- [Content/Blueprints/SandboxCharacter_Mover_ABP.uasset](#): 이름 확인과 CMC 분석을 구분한다.
- [Content/Characters/UEFN_Mannequin/Animations/ExperimentalStateMachineData/CHT_CMCCharacterAnimations.uasset](#)
- 같은 ExperimentalStateMachineData의 [PSD_SM_CMC_Loops](#), [PSD_SM_CMC_Transitions](#)
- [MotionMatchingData/Schemas](#)의 [PSS_Default](#), [PSS_Jump](#)

Project_J

- [/Game/Character_BPs/GreatSword/BP_GreatSword](#)
- [/Game/Animation_Logic/ABPs/ABP_Humanoid_Master](#)
- [/Game/Animation_Logic/ABPs/ABP_Player](#): 별도 테스트 경로
- [/Game/DataAssetSets/Animation_Profiles/AnimProfiles/DA_GreatSword_AnimProfile](#)
- [/Game/DataAssetSets/Animation_Profiles/LocomotionProfiles/DA_Player_Profile](#)
- [/Game/DataAssetSets/Animation_Profiles/MMProfiles/DA_Player_Locomotion](#)
- [/Game/DataAssetSets/Animation_Profiles/Combat_MMProfile/DA_Player_Combat_Strafe](#)
- [/Game/Animation_Logic/PSS/PSS_Player](#), [/Game/Animation_Logic/PSS/PSS_Combat](#)

- /Game/Animation_Logic/PSD/PSD_Player_Locomotion/PSD_Run_Cycle, PSD_Run_Turn
- /Game/Animation_Logic/PSD/PSD_Player_Combat_Locomotion/PSD_Combat_Run_Cycle
- **현재 연결된 Turn:** /Game/Animation_Logic/PSD/PSD_Player_Locomotion/PSD_Combat_Run_Turn
- 같은 이름의 이전 위치: /Game/Animation_Logic/PSD/PSD_Player_Combat_Locomotion/PSD_Combat_Run_Turn
- /Game/Characters/UEFN_Mannequin/Animations/Run/M_Neutral_Run_Turn_L_180_Rfoot

파일명·오브젝트명에서 GreatSword/Greatsword 등 대소문자 표현이 일부 다르다. 에셋 참조의 실제 refPath와 native class를 같이 확인한다.

5. 결론 장부

결론	확인 수준	한계/재확인
운영 기본은 Master이며 ABP_Player는 자식이 아님	G/A/S/D	월드별 실제 spawn은 새 PIE 확인 필요
일반 검색 신규 후보는 C++가 정한 단일 PSD	G/A/S	이전 continuing 정보/블렌드 유지와 전체 PSD 동시 경쟁은 다름
Combat Cycle에 Hourglass/Diamond, 확인한 OTM Run Cycle에는 없음	A	사용자의 관찰 당시 actual PSD/모드 미식별
GASP에 여러 PSD의 조건부 후보 겹침	G/A	모든 상태에 모든 PSD가 열리는 것은 아님
Project_J MM 내부 보정 그래프는 Input→Result	G	전투/리타깃 전체 경로 부재를 뜻하지 않음
외부 Steering은 TIP gate	G/S	Start/Land 일반 steering 활성화의 증거가 아님
외부 OW enable_warping은 시간 핀, Alpha 아님	G/E03	현재 TargetTime=0; 시각적 영향 별도 검증
Offset Root Bone은 운영 그라프에 연결됨	G/S	Release가 즉시 0이라는 뜻 아님
InAirLoop 선택과 외부 override 조건 불일치	G/A/S	긴 낙하의 최종 포즈는 새 PIE 미확인
MovingTurn 활성화 중에도 speed>=180 자격 필요	S/A/H	최신 실행·시각 품질은 새 검증 필요
TIP는 ±180 경계 unwrapped, MovingTurn은 별도 방향 latch 없음	S	모든 극단 입력의 품질 보장 아님
History는 후처리 뒤 PoseCount=2	G/A	native fallback 10과 구분
원격·군중 예산과 단발 수명은 보존 가치 있음	S/A/H/I	실제 비용 수치·최종 모습 미측정

6. 오래된 문서와 실제 연결의 차이

GASP_ProjectJ_Locomotion_Parity.md의 일부 표/추가 기록은 Offset Root Bone disconnected/없음 또는 다른 mode 설명을 포함한다. 현재 Master에는 노드가 연결되어 있고 native Release/Interpolate 정책이 공급된다. 당시 문서는 역사적 의도·변경 이유로 보존하되 현재 연결보다 우선하지 않는다.

Turn 문서·과거 trace의 PSD 경로/PSS 설명도 현재 새 Combat Turn 연결과 다를 수 있다. **현재 연결은 새 위치의 PSS_Combat 네 후보 PSD다.** 같은 basename을 동일한 데이터라고 가정하지 않는다.

Land 취소 후 Idle 약 60ms 경유는 과거 문제다. 후속 소스와 H02 실행 기록에서 Cycle 복귀 보완이 확인되므로 현재 미해결로 재기록하지 않는다. 연속 Pivot 수명 수정도 사용자 정상 확인을 포함하며 재도입할 작업으로 취급하지 않는다.

MovingTurn의 기존 8개 episode 원본 분석은 보존한 PIE1053 분석 (Evidence/MovingTurnTrace_PIE1053.Analysis.json)을 참고한다. 이 기록의 Strafe schema는 PSS_Player다. 현재 새 Turn의 PSS_Combat 연결과 구분하며 옛 trace가 현재 데이터까지 검증했다고 해석하지 않는다.

7. 별도 확인이 필요한 항목

- 정확한 GASP 패키지 리비전, Mover, 모든 database LOD/상태 조합.
- 실행 바이너리와 소스 일치, 실제 월드의 Pawn/AnimInstance.
- 긴 낙하 최종 출력, 순간 보정과 발 미끄러짐, 170/190·연속 반전 영상.
- 모든 시퀀스의 root/contact curve·좌우 발 위상, 리타깃 후 접촉 품질.
- Follower/PostProcess/전투 Linked Layer/탐승의 추가 후처리.
- SourceMesh/VisualMesh/net smoothing이 최종 root offset과 foot trace에 미치는 영향.
- 군중 1/50/100/200 CPU/GPU·메모리·검색·trace 비용과 update starvation.

8. 외부 참고 자료의 위치

아래는 후속 개념 확인용 공식 자료다. 로컬 그래프의 활성 여부는 이 자료가 아니라 G/A/S 근거로 판단했다. 온라인 문서는 5.8 최신 페이지로 바뀔 수 있으며 로컬 GASP 5.7.4와 동일함을 보장하지 않는다.

- Epic Game Animation Sample (<https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/game-animation-sample-project-in-unreal-engine>): 샘플의 목적과 capsule-driven 기반, Chooser·보정 확인 참고.
- Epic Motion Matching (<https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/motion-matching-in-unreal-engine>): schema/database/query 개념 참고.

02. GASP CMC: 자연스러움을 만드는 연결

이 문서는 로컬 5.7.4의 확인한 CMC 경로를 설명한다. 근거 G01-G05. 기본 활성 MM과 비활성 실험적 State Machine 을 구분한다. 그래프에서 추론한 효과는 I이며 새 영상 검증은 U다.

1. 전체 흐름과 책임



역할 흐름도: 독립 분기·피드백의 상세 연결은 본문을 함께 참조

실제 확인한 경로를 역할별로 묶은 벡터 흐름도. 원본 Markdown에는 Mermaid 연결도가 포함된다.

G/A: 게임플레이 위치와 충돌 캡슐은 CharacterMovement가 책임진다. 애니메이션의 루트 움직임 정보와 root offset 은 시각 물체를 연결하는 데 사용된다. 루트 모션 정보 이용을 곧바로 animation-driven 이동으로 해석하지 않는다. 온라인 Epic 문서도 capsule-driven 모델을 설명하지만 로컬의 실제 mode/pin은 별도 근거다.

G/A: 기본은 MM 경로다. Experimental State Machine은 현재 확인한 설정에서 비활성이다. 실험 경로의 Start/Land 직접 스택 또는 진입 MM을 기본 동작의 실행 방식으로 혼합하지 않는다.

2. 입력과 실제 이동

효과 → 근거 → 원리

I/U: 캡슐이 빠르게 목표 방향을 따르더라도 몸의 자세와 발은 authored 동작을 이어갈 수 있는 구조다. 플레이에서 그 품질을 새로 계량한 것은 아니다.

G/A: 확인한 CMC 이동 설정은 지상 yaw 회전 -1, 공중 200, Run 가속 800, Sprint 가속 구간 800→300, 속도 범위 300-700, 입력 중 감속 500/해제 감속 2000, ground friction 5 및 Sprint 구간 5→3 조정이다. 구간별 값을 한 상수로 축약하지 않는다.

G/A: trajectory는 CMC 상태·가속·회전 정보를 이용하고, 이후 충돌 보정을 적용한다. 확인한 history/prediction 샘플 수는 각각 30/15이며 prediction 시간 간격 0.1을 사용한다. 이것을 컴포넌트 업데이트 빈도로 오해하지 않는다. 원하는 방향에는 미래 0.5초 Facing을 사용하는 경로가 있다. MaxYawRate=0은 해당 엔진/함수의 즉시 회전 의미이며 기능 비활성이라고 단정하지 않는다.

작동 원리 I: 현재 velocity와 새 acceleration이 반대인 순간을 단순 정지로만 보지 않고 미래 경로 변경으로 나타낼 수 있다. 충돌 보정은 앞으로 가려는 경로와 실제로 이동할 수 있는 경로의 차이를 줄이는 역할이다. 시각 루트는 급한 캡슐 회전의 영향과 별도로 처리된다.

Project_J 차이 → 비용·검증

Project_J는 제한된 CMC yaw, 2048 가속, 5Hz 시간 샘플링, 별도 Strafe Facing 예측을 사용한다. 두 프로젝트의 camera/velocity/input 방향을 동시에 기록해야 한다. GASP 물리값을 복사하면 MMORPG 이동 응답과 공격·충돌 계약이 바뀔 수 있다. 충돌 trajectory 조치는 로컬/근거리부터 비용과 벽 근처 효과를 비교한다.

3. 상태 판정과 Chooser

G/A: Moving 판정은 velocity와 acceleration을 활용한다. Start에는 future speed가 현재보다 약 100 커지는 조건과 현재 Pivots 태그 역제가 포함된다. Pivot은 velocity/acceleration 관계를 이용하며 확인한 각도 기준은 OTM 45, Strafe 30, Aim 0이다. Spin은 시각 root와 actor의 차이 약 130, 속도 150 및 Pivot과의 우선 관계를 사용한다.

이 숫자는 독립적인 '각도별 클립 강제 재생표'가 아니다. 현재 데이터/태그/상태와 함께 후보를 구성한다.

G/A: Chooser는 조건에 맞는 PSD들을 배열로 반환한다. 확인한 조건 조합에는 Start+Loops, Pivot+Loops, Spin+Loops처럼 후보가 겹친다. MM은 이렇게 열린 database의 검색 가능 pose/time과 continuing 후보를 평가한다. 모든 database를 무조건 동시에 검색하는 구조는 아니다.

I/U: 이 후보 겹침은 state 판정이 조금 먼저/늦게 변해도 현재 자세와 미래 경로가 맞는 Loop를 유지하거나 전환 구간으로 들어갈 여지를 준다. 실제 선택 비용·clip/time trace를 봐야 어느 후보가 이겼는지 입증할 수 있다.

Project_J 차이: C++가 단일 Cycle/Turn PSD를 고른 뒤 내부 후보를 검색한다. state 조건이 신규 후보 검색의 경계로 더 직접적으로 작동한다. 큰 반전 자격 구간만 후보 겹침을 실험할 수 있지만 schema/정규화/bias와 검색 비용 검증이 선행되어야 한다.

4. PSS와 데이터가 제공하는 자연스러움

G/A: 확인한 PSS_Default는 Normalize 계열 전처리, 30Hz, trajectory 그룹 가중치 1을 사용한다. 확인한 시간/특징은 다음과 같다.

시간	특징	가중치
-0.05	위치 XY	0.3
0	속도 XY, Facing XY	1
+0.35	위치 XY, Facing XY	1
+0.7	위치/속도/Facing XY	1
+1	속도 방향 3D	1.5

Pose 계열에는 발 사이 상대 위치 가중치 1, 발 속도 0.3, 골반 Heading Y/Strip Z 0.1 등의 확인한 특징이 있다. continuing pose 사용도 포함한다. 전체 특징 차원은 확인한 Loops에서 30이다.

G/A: PSS_Jump는 trajectory 그룹 가중치 10과 Z 특징을 포함한다. 확인한 데이터는 21개 시퀀스, 923 pose, 269 searchable, 39차원, continuing bias -0.5였다. 공중 데이터의 더 작은 searchable 수를 데이터 부족으로 단정하지 않는다. notify-범위 제외의 영향이 있다.

G/A: 실험적 PSD_SM_CMC_Loops에서는 20개 시퀀스, 1478 pose/1170 searchable, continuing -0.01, loop -0.005, 골 -0.3초 제외를 확인했다. 이 수치를 기본 MM의 모든 Loop 데이터 크기라고 표현하지 않는다.

I: trajectory만 맞으면 발이 어긋나고, 발만 맞으면 입력 방향에 늦게 반응할 수 있다. 방향·속도·현재 자세·발 위상을 함께 설명하는 특징과 다양한 전환/곡선 데이터가 있어야 검색의 선택 폭이 실제 자연스러움으로 이어진다.

Project_J 차이: trajectory 그룹 4, 발·골반의 다른 상대 가중치와 과거 -0.4, 미래 +0.35/+0.7 특징을 쓴다. Normalize된 비용이므로 원시 가중치 비율을 결과 비용 비율로 해석하지 않는다. PSS_Default 복사는 기존 Combat Hourglass/Diamond 선택 분포를 바꿀 수 있다.

5. continuing·재검색·진입 제한

G/A: 확인한 MM 설정은 SearchThrottle=0, PoseReselectHistory=0.3, 최대 blends=4, PlayRate=0.85-1.15, UseInertialBlend=false, ResetOnBecomingRelevant=true다. BlendTime은 상황별 지상 0.5, 착지 0.2, 점프 0.15 등의 함수 설정이다.

I: throttle 0은 매 update 검색 가능성을 뜻하며 매 update 반드시 새 클립으로 점프한다는 뜻은 아니다. continuing 비용, 검색 제외, pose history, reselection 제한, 상태별 interrupt가 교체를 제한한다. 큰 blend는 연결에 도움을 줄 수 있으나 반응 지연/발 혼합을 만들 수도 있다.

G/A: 대표 180도 시퀀스의 Exclude/Branch In/continuing override/Block Transition 구성은 Project_J 대응 시퀀스와 유사한 시간 구간을 가진다. GASP Branch In에는 PSD_SM_CMC_Transitions가 연결되어 있다. Project_J에서 확인한 대응 Branch In은 None이다.

S/E: Branch In 연결은 AnimationAsset 기반 진입 검색의 database 연결에 중요하다. 시퀀스가 명시적 PSD entry로 들어 있을 때와 동일한 제한으로 생각하면 안 된다. Block Transition은 새로운 pose 진입 제한이며 게임플레이 취소 금지가 아니다. continuing override -0.1은 DB bias에 합산하는 값이 아니라 해당 구간에서 대체하는 값이다.

6. 기본 MM과 실험적 직접 스택

G/A: 기본 활성 경로는 움직임·전환·공중 후보를 MM 중심으로 처리한다. Experimental SM 경로는 별도 논리 상태·Chooser·외부 스택·진입 검색을 사용한다. State Machine용 데이터 에셋이 존재한다는 사실만으로 기본 출력이 직접 재생 경로라고 보고하지 않는다.

G/A: 실험적 one-shot entry MM은 유효 animation 후보 배열에서 진입 시간을 검색하는 경로가 있다. authored time/direct playback을 쓰는 설정도 가능하다. Project_J의 현재 native entry MM은 Chooser가 이미 고른 한 animation만 검색한다.

U: Start/Land 중 실제 입력 변경에 대한 모든 runtime 반응을 이 실험 경로와 기본 경로에 공통으로 단정할 수 없다. 해당 모드·활성 분기·선택 time-state reselect-interrupt를 함께 추적해야 한다.

7. 클립별 보정과 적용 순서

G: 기본 MM 내부 그래프는 다음 순서다.

Input
→ Local to Component
→ Orientation Warping

→ Reset Root
 → 일반 Steering
 → TIP Steering
 → Component to Local
 → Result

G/A: 현재 Blend Stack 플레이어의 asset/time을 각 보정에서 사용한다. 플레이어를 식별하는 tag가 있고 새/기존 클립에 같은 global time을 넣는 구조가 아니다.

G/A: OW는 root/component 공간 조건, 약 135의 임계값, interpolation 8 및 enable_warping 커브의 Alpha 연결을 사용한다. 일반 Steering은 Moving/Air, 미래 Facing 약 0.5초, Procedural 0.4/Animated 2, 저속 10 미만 비활성 조건 등의 확인한 설정을 가진다. TIP Steering은 TIP database tag와 큰 procedural 시간 약 1e6을 사용한다.

I: OW는 이동 방향과 자세의 어긋남을 분산하고, Steering은 앞으로 남은 authored root 회전과 목표 방향을 조정한다. Reset Root는 앞/뒤 단계의 root 처리 계약을 연결한다. 정확한 각 노드 영향은 엔진 버전과 설정에 종속된다. ResetRoot를 다른 위치에 추가한다고 동등한 결과가 되지 않는다.

G: 실험적 외부 스택 순서는 일반 Steering→TIP Steering→OW→Reset Root다. 기본 MM 내부와 다르며 현재 기본 활성 경로의 순서로 혼합해서 설명하면 안 된다.

Project_J 차이: 일반 MM 내부는 Input→Result, 외부는 OW→TIP gate Steering이다. 단순 노드 추가보다 current asset/time-Alpha-root motion provider-component transform-visual yaw 소유권을 먼저 정의해야 한다.

8. 주 그래프 후처리와 발

G: 확인한 주 경로는 MM 출력 뒤 Lean/AO의 관성 합성, mesh additive, Default Slot, Offset Root Bone, curve remap, Foot Placement, Leg IK, Pose History, 최종 출력으로 이어진다. AO 쪽 dead blend/inertial 경로와 MM 자체 UseInertialBlend=false를 구분한다.

G/A: Offset Rotation은 Slot/full-body에서 Release, 일반 구간 Accumulate 정책을 사용한다. Translation은 moving Interpolate, idle/air Release, half-life moving 0.3/idle 0.1 및 radius 0 등의 확인한 정책이다. 전체 모든 상황의 상수로 단순화하지 않는다.

I: 캡슐의 빠른 방향 변화와 authored 시각 root가 같은 순간에 두 번 회전하지 않도록 역할을 분리한다. 이동 종료 후 residual offset을 복귀시키는 것이 발·몸의 회전 연결에 영향을 준다. 몽타주·지형·collision과 상호작용하므로 GASP 정책을 그대로 적용하지 않는다.

G/A: Foot Placement의 Stop 설정은 현재 DB의 Stops tag를 기준으로 선택한다. 기본 SpeedThreshold 1, GroundDistance 10, UnplantRadius 20, ReplantRatio 0.2, Angle 60, Stop Radius 40/ReplantRatio 0.75를 확인했다. 기본 linear stiffness 100, Stop 250, angular 450, floor 1000/450, root smoothing false다.

G: Foot Placement→Leg IK 뒤 History가 기록된다. 보정된 발 자세가 후속 query에 영향을 줄 수 있다. 활성 경로에서 Distance Matching/Stride Warping을 확인하지 않았고 이 기능을 자연스러움 원인으로 가정하지 않았다.

U: 모든 skeleton postprocess-retarget follower-curve map-foot lock의 실행 세부까지 조사 완료로 간주하지 않는다. 화면의 발 접지 품질은 별도 검증한다.

9. 핵심 평가

I: GASP의 가치 있는 계약은 '최신 의도 예측 → 조건부 후보 풀 → 자세/발/미래 경로로 선택 → 각 클립의 현재 시간으로 회전 보정 → 시각 루트 연결 → 마지막 접지'다.

I: 후보 다양성과 지속성, 보정이 같이 있어 급변 입력에서 효과를 낼 수 있다. 각도별 Turn 강제나 노드 전체 복사로 같은 효과를 보장하지 않는다. Project_J의 native 수명·네트워크·예산과 결합할 부분을 04 문서에서 제한한다.

03. Project_J 운영 연결 상세

근거 J01-J07, S01-S08, E01-E03, H01-H04. G/A/S는 조사 시점의 확인이며 새로운 실행 결과가 아니다.

1. 운영 Pawn과 프로필

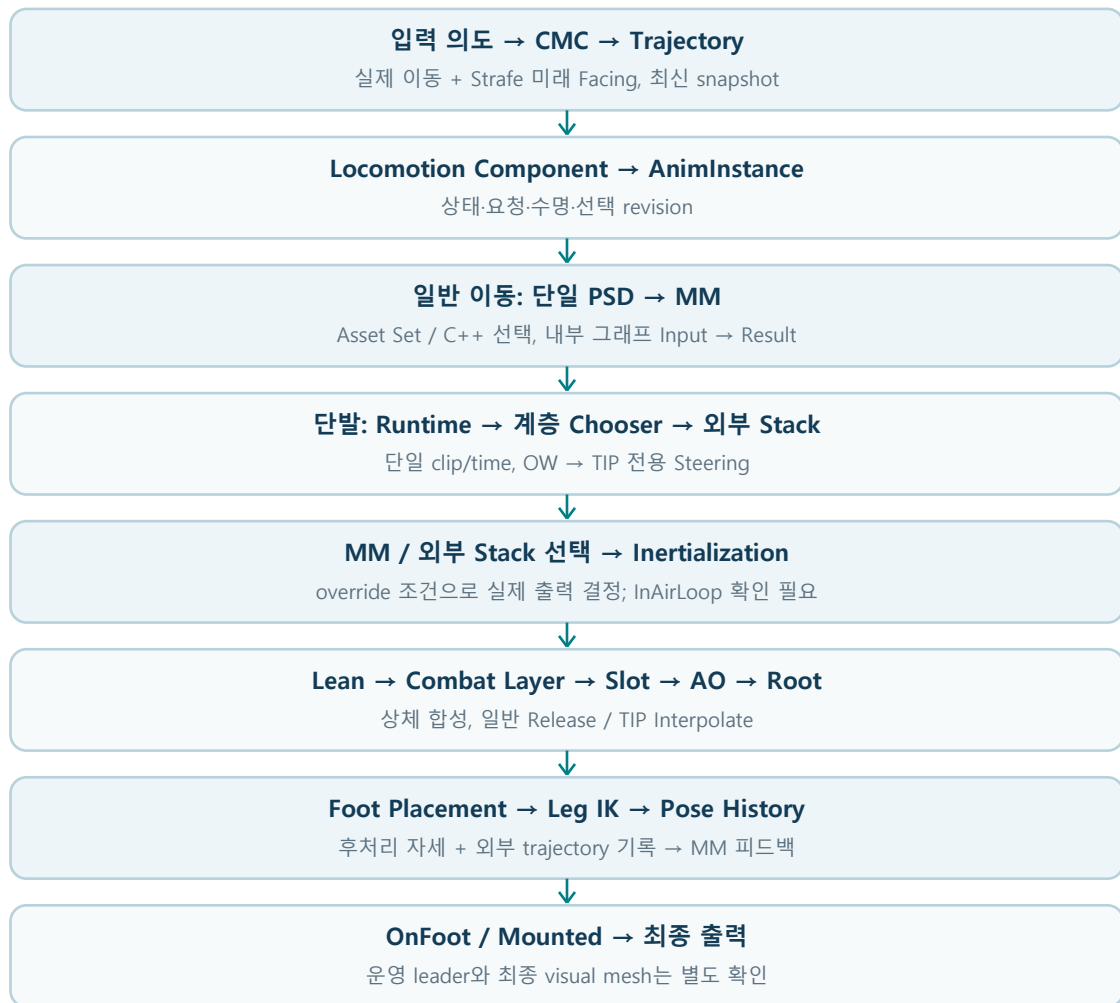
G/A: Config 기본 GameMode는 BP_Project_JGameMode, 기본 맵은 Lvl_ThirdPerson이다. GameMode DefaultPawn은 BP_GreatSword, native parent는 ProjectJGreatswordCharacter다. Mesh는 SKM_Quinn_Simple, AnimClass는 ABP_Humanoid_Master_C, native budgeted skeletal mesh component를 사용한다.

```
BP_GreatSword
├── DA_GreatSword_AnimProfile
│   ├── DA_Player_Profile
│   └── DA_Player_Combat
└── CharacterMesh0
    ├── SKM_Quinn_Simple
    └── ABP_Humanoid_Master
        └── Project_JCharacterAnimInstance
```

G/A: Mesh bDisablePostProcessBlueprint=false지만 SKM_Quinn_Simple.PostProcessAnimBlueprint=None이다. 시퀀스 preview의 ABP_UEFN_Mannequin_PostProcess는 운영 leader의 추가 단계가 아니다. 해당 preview 그래프의 linked input/modify bone 노드 조회만으로 운영 발 보정을 추정하지 않는다.

G/A/D: ABP_Player는 Master child가 아니며 별도 테스트 경로다. 운영 기준은 Master+Linked Layer라는 문서와 실제 Mesh 연결이 일치한다. 새 PIE에서 world override/실제 spawn은 U다.

2. 전체 선택·출력 흐름



역할 흐름도: 독립 분기·피드백의 상세 연결은 본문을 함께 참조

실제 확인한 경로를 역할별로 묶은 벡터 흐름도. 원본 Markdown에는 Mermaid 연결도가 포함된다.

G/A: Master CDO의 MotionMatchingChooserTable, DefaultPoseSearchDatabase, DefaultIdlePoseSearchDatabase는 모두 None이다. RootMotionMode는 RootMotionFromMontagesOnly다. 일반 이동의 애니메이션 루트 정보를 사용하는 것과 게임플레이 translation을 animation root motion이 소유하는 것은 다르다.

S: 입력→이동→trajectory→상태→snapshot→worker 평가라는 책임을 유지한다. Player tick에는 Super Tick 뒤 UpdateMaxWalkSpeed, ApplyCombatRotationMode, trajectory update, locomotion state update 호출 순서가 있다. 실제 엔진 movement tick 의존성과 프레임 관측은 함께 확인해야 하며 함수 순서만으로 모든 component 실행 시점을 보장한다고 단정하지 않는다.

3. 입력·회전·trajectory

S01: HandleMove는 SetMoveInput으로 의도를 먼저 기록하고 sprint/start replication을 갱신한 뒤 camera yaw 기준 AddMovementInput을 한다. 반전이 CMC 감속 전 속도에서 감지되게 하는 의도다. 서로 반대 방향 키의 입력 revision은 actual motion의 감속과 구분한다.

S02/A: 일반 속도 500, Sprint 700, OTM yaw 500, Run/Sprint 가속 2048·감속 2000·friction 8이다. Combat moving yaw는 프로필 360이며 forward sprint 조건 threshold 0.1과 strafe directional speed scale 비활성 설정을 확인했다.

S02: bUseControllerRotationYaw=false, moving Combat ground에서 bUseControllerDesiredRotation=true, noncombat에서 bOrientRotationToMovement=true를 사용하는 정책이다. 공중 Combat은 RInterpTo catch-up 12이며 12deg/s가 아니다. idle TIP는 authored cumulative root yaw를 추출해 clamp하여 actor에 적용하는 별도 owner다.

A/S03: 실제 BP trajectory 설정은 history/prediction length 각 1.5초, samples per second 각 5다. RotateTowardsMovementSpeed=10, MaxControllerYawRate=70, BendVelocityTowardsAcceleration=0, speed/acceleration remap 비활성이다. 이 sampling 5Hz는 프레임 업데이트 5Hz와 다르다.

S03: GenerateTrajectory는 UpdateDataFromCharacter→history→UpdatePrediction_SimulateCharacterMovement→PredictCombatStrafeFacing이다. history는 GFrameCounter로 한 프레임 한 번, 예측은 동일 프레임 정책 변경에 재생성 가능하다. parent movement callback 바인딩과 별도 update를 조정해 중복 history 전진을 막는다.

S03: Strafe facing 예측은 로컬·Combat·지상·controller desired rotation·프로필 enable 조건에서만 적용하며 공격/dodge/hit/root motion을 제외한다. actor에서 controller 목표까지 FixedTurn을 CMC yaw rate로 예측하고 camera angular velocity를 더한다. translation/past를 꺾지 않는다. 카메라가 멈춰도 몸의 catch-up을 미래 query에 표현한다.

S03: 원격 position/rotation smoothing과 facing repair는 opt-in CVar 정책이다. 무조건 켜져 있다고 가정하지 않는다. 조사한 생성 경로에 GASP 같은 월드 collision projection은 없다. 최근성/age validation, visibility eligibility, buffer reset이 있으므로 stale query와 숨김 캐릭터를 함께 고려한다.

4. 상태와 단일 PSD 선택

S: phase/context 우선순위는 Land-Jump/Fall-Stop-TIP-Pivot-Start-Turn-Cycle 계열을 조합한다. 물리적 공중과 표시용 landing/inAir 의미를 구분한다. 다음 함수/파일이 책임을 나눈다.

- Locomotion Component (../..../Source/Project_JCharacter/Private/Project_JLocomotionAnimStateComponent.cpp): authoritative/kinematic/derived context, 요청과 큰 Turn.
- Context Builder (../..../Source/Project_JCharacter/Public/Animation/Project_JLocomotionContextBuilder.h): selection context의 의미.
- Asset Set (../..../Source/Project_JCharacter/Private/Animation/Project_JMotionMatchingAssetSet.cpp): gait/mode/phase의 PSD 해석.
- AnimInstance (../..../Source/Project_JCharacter/Private/Animation/Project_JCharacterAnimInstance.cpp): snapshot-Chooser·단발 commit.
- Proxy (../..../Source/Project_JCharacter/Private/Animation/Project_JCharacterAnimInstanceProxy.cpp): worker MM 노드 적용·검색 실행/소비.

링크는 저장소의 현재 경로를 참조한다. 파일 지문과 실제 관련 경로는 Evidence snapshot도 참고한다.

A: OTM Asset Set은 Default/Idle=PSD_Idle, RunCycle=PSD_Run_Cycle, RunTurn=PSD_Run_Turn, SprintCycle/Turn 각각 Sprint PSD다. Run/Sprint Settled는 None이다.

A: Combat Strafe는 Default/Idle=CombatIdle, RunCycle=CombatRunCycle, Settled=CombatRunLoop, Turn=**PSD_Player_Locomotion 폴더의 새 CombatRunTurn**이다. SprintCycle은 CombatSprintCycle, SprintSettled/Turn=None이다. fallback은 해당 Combat family를 유지하며 OTM으로 대체한다고 가정하지 않는다.

G/S07: MM Database pin은 단일 getter이며 proxy의 SetDatabaseToSearch도 단일이다. Combat 또는 자격 있는 MovingTurn180에서 명시적 Asset Set을 사용해 legacy chooser override를 피한다. 운영 Master legacy chooser=None이므로 legacy가 ordinary selection을 실제로 다시 덮어쓰는 경로는 기본값에서 활성 아님.

S/E01: Cycle↔Turn은 InterruptOnDatabaseChange, Idle destination은 continuing invalidate를 사용하는 구분이 있다. 전환 시 이전 continuing pose의 특징/query-블렌드 보존은 전체 Cycle/Turn 신규 후보의 동시 경쟁이 아니다. 엔진은 interrupt가 이전 DB에 걸리면 그 continuing winner search를 생략할 수 있으며 invalidate 여부는 query 재구성과

별도다.

5. 실제 Master 주 그래프

G: 논리 StateController→TwoWayBlend A, MM→B, Alpha=1, AlwaysUpdateChildren=true. 상태 Result pose는 미연결이며 논리 갱신 목적이다.

G: BoolBlend는 True=MM, False=외부 스택, ActiveValue=NOT ShouldOverrideMotionMatching이다. 두 방향 전환 0.2, transition type Inertialization. 이후 Inertialization node가 있다.

MM / 외부 Stack 선택
 → Inertialization
 → Lean mesh additive (1D AdditiveLeanRun, native Lean.X)
 → Cached Locomotion
 → Combat UpperBody Linked Layer
 → Cached Resolved Locomotion
 → UpperBody Slot (spine_03, depth 3)
 → DefaultSlot
 → AO mesh additive (Neutral AO Stand, native yaw/pitch)
 → Offset Root Bone
 → Local to Component
 → Foot Placement
 → Leg IK
 → Component to Local
 → Pose History
 → LocomotionMode OnFoot/Mounted Linked output
 → Output

G/A: ControlRig CR_Mannequin FootIK의 pose pin은 전부 미연결이다. 주/MM/외부 활성 경로에서 Distance Matching-Stride Warping을 확인하지 않았다. 다른 전투·리타깃/탐승 전체의 부재를 뜻하지 않는다.

G: 상태는 IdleLoop, TransitionToLocomotion, TransitionToInAir, LocomotionLoop, TransitionToIdle, InAirLoop, TIP이다. Land는 native presentation에 있으나 이 SM에 별도 Land state가 없다. 전이에는 WantsLocomotion/Idle, IsInAir/Grounded, SelectedAnimAlmostComplete, PresentationState, ShouldTIP/Abort 등 native getter가 쓰인다.

G: OnStateEntry_TransitionToLocomotion은 Entry→Return만 확인했다. 외부 스택 Update 함수는 ConvertToBlendStack→ShouldForceBlend→true ForceBlendOnNextUpdate이며 false return 흐름은 연결되지 않았다. 이 body에 Chooser/MM/ApplyNative selection은 없다. compiled alias와 UI function 이름이 다를 수 있어 본문을 기준으로 판정했다.

6. 두 Blend Stack과 History 설정

MM 내부

G: Input→Result 두 노드만 존재한다. OW/Steering/ResetRoot는 일반 MM 출력에 활성 아님.

A: 노드의 BlendTime=.2, PoseJumpThreshold min/max=0, PoseReselectHistory=.3, SearchThrottle=.05, PlayRate .85-1.10, UseInertialBlend=false, ResetRelevant=true, ShouldSearch=true, CachedChannelData=false, NotifyFilter=true, MaxActiveBlends=3, StoreBlendedPose=true, NotifyRecency=.2, MaxOverride=.03, DepthMultiplier=1.1을 확인했다. OnMMStateUpdated/Initial/Become/Update 바인딩은 None이었다.

S/A: proxy는 실제 profile의 blend time, notify, MaxBlends=4, PlayRate max=1.15 등을 적용한다. 에디터 노드 3/1.10을 runtime final로 보고하지 않는다.

외부 스택

G/A: Asset/StartTime/Loop/BlendTime/BlendProfile은 native 값에 연결된다. DesiredPlayRate=1.0, Mirror=false, MirrorTable=None, UseInertialBlend=false, ResetRelevant=true, NotifyFilter=false, MaxBlends=4, StoreBlendedPose=true, NotifyRecency=.2, MaxOverride=0, DepthMultiplier=1이다.

G: 내부는 Input(tag StateMachineBlendStackInput)→L2C→OW→Steering→C2L→Result다. asset/time은 GetCurrentBlendStackAnimAsset/Time을 해당 player tag로 얻는다.

G/S: Steering Alpha=TIP native gate×enable_turninplacesteering(asset,time). Target=DesiredFacingQuat, ProceduralTime=10000, AnimatedTime=.5, Mirror=false. Start/Land/일반 Turn용 general steering은 활성화 아님.

G/S/E03: OW는 RootBoneTransform graph mode와 spine_01-05/neck_01-02/head/ikroot/feet를 사용한다. Angle=OneShotStrafeDirectionAngle, Alpha=native CombatStrafeOW bool→float다. enable_warping(asset, actual time)×native gate는 **CurrentAnimAssetTime**에 연결되고 TargetTime=0이다. 엔진은 TargetTime>0에서만 그 시간으로 미래 root motion을 추출하므로 커브는 현재 Alpha gate가 아니다. visible bug의 크기는 U다.

Pose History

G/A: root/foot/leg 후처리 뒤, mounted 선택 앞에 있다. PoseCount=2, interval=.04, CollectedBones/Curves=0, ResetRelevant=true, StoreScale=false, GenerateTrajectory=false, RootRecoveryTime=0, SpeedMultiplier=1, Tag=PoseHistory, 외부 trajectory getter 연결이다. native fallback PoseCount=10은 운영 BP 값이 아니다. PSS -0.4 trajectory와 two pose samples는 다른 데이터다.

7. Chooser 계층과 실제 행

G/A/S06: 루트 CHT_Player_StateControllerAnimations는 다음 테이블을 반환하고 native는 단일 객체를 재귀 평가한다. leaf의 output struct는 context index 2, native AnimInstance context와 별도로 StartTime/BlendTime/UseMM/Tags를 제공한다.

루트

- ├─ OTM Ground → CHT_Player_OTM_Ground (AnimationAsset)
- ├─ Strafe Ground Presentation
 - | └─ TIP → CHT_Player_TurnInPlace
 - | └─ Ground → Start/Stop/Pivot leaf
- ├─ OTM Air → CHT_Player_InAir (AnimationAsset)
- ├─ Strafe Air → CHT_Player_Strafe_InAir (ChooserTable)
 - | └─ FallOff → CHT_Player_Strafe_FallOff
 - | └─ Jump → CHT_Player_Strafe_Jump
 - | └─ InAirLoop → CHT_Player_Strafe_InAirLoop
- ├─ OTM Land → CHT_Player_Land
- └─ Strafe Land → stand/run/sprint leaf

A/G: Strafe Ground의 Start는 Run/Sprint+TransitionToLocomotion+Pivot false, Stop은 TransitionToIdle, Pivot은 Run+TransitionToLocomotion+Pivot true 조건이다.

Leaf	조건·후보	확인한 출력
OTM Ground	Presentation/gait/input facing delta/stop velocity delta/foot	저장31행 UseMM=false, Idle blend .2, 나머지 .3
OTM Forward Start	facing ±45	time .1
OTM Reface Start	L180[-180,-135], L90[-135,-45], R90[45,135], R180[135,180]	time .2
OTM Stop	Run forward delta ±22.5 등, Sprint	Run .65, Sprint .6

Leaf	조건·후보	확인한 출력
Strafe Start	8 directions×2 feet, 16행	time .2, UseMM=false, blend .3
Strafe Run Pivot	previous/current direction×foot	대각8행 Disable, cardinal8행 활성, UseMM=false
Strafe Run Stop	direction/foot, 16행	.8/.6, UseMM=false, blend .3
OTM InAir	transition/falloff/loop/gait 등	저장29행 UseMM=false, time .25/.17/0.1/.3/.5 등
Strafe Jump	gait/direction/foot	stand/lateral0, forwardRun/Sprint .2, forward diagonalRun .3, back diagonal .1, 저장29행 UseMM=false
Strafe Falloff	direction/foot	활성 cardinal .8, 활성 diagonal1.1, UseMM=false
Strafe InAirLoop	single result	M_Neutral_Jump_Loop_Fall, time0, UseMM=false
OTM Land	landing meaning/strength/foot	.6/1.1/.5/1 등, 전체 저장행 UseMM=false
Strafe Land	captured moving/sprint, stand/run/sprint leaf	Run light .5/heavy1, blend .3, UseMM=false 확인
TIP	90L/180L/90R/180R, index1-4	StandTurn 각 asset, time0, UseMM=false, blend .3, TIP tags

저장 행 수는 비활성 separator를 포함할 수 있다. 열의 bDisabled=false는 행 활성의 증거가 아니다. StrafeFalloff 8/9의 UseMM=true는 None 결과의 Disable 행이며 활성 검색 경로가 아니다.

A: Pivot B→F는 L2/R2.2, F→B는 양발 .75, L→R은 L.8/R2.3, R→L은 양발 .8을 확인했다. 전체 저장16출력 UseMM=false, blend.3이다. native도 Pivot UseMM을 false로 만들어 authored timeline을 보존한다.

S06: row UseMM=true일 때 AssetsToSearch=[SelectedAsset]으로 entry MotionMatch를 호출한다. 전체 후보 배열 재비교가 아니다. global OneShot.bUseMotionMatchOnEntry는 설정되지만 이 native 분기의 AND gate가 아니다. 운영 Master에서 그 getter를 쓰는 별도 gate도 확인하지 않았다. global flag만으로 entryMM이 활성이라고 보고하지 않는다.

8. 단발 동작의 수명과 급격한 입력

S/H01: StateControllerRuntime은 요청 소비와 hold, Chooser cache는 asset/output/start time을 소유한다. snapshot을 고정하지 않고 최신 값으로 계속 갱신한다. context 변경만으로 재생 command를 다시 만들지 않는다.

동작	같은 episode에서 유지	명시적으로 재선택/종료하는 경계
Start	asset/output/clock, 초기 gait .15초 조정 후 확정	입력 해제→새 이동, 확정 후 gait 변화는 Cycle 복귀

동작	같은 episode에서 유지	명시적으로 재선택/종료하는 경계
Stop	해제 episode, 정지 전 Run/Sprint	재입력, 다음 해제 episode
Land	landing epoch, 착지 당시 moving/sprint 의미	새 epoch, 완료/취소, fullbody/mount
Pivot	새 승인 request revision과 foot/time	새 승인 Pivot이 이전 redirect보다 우선, Stop, 일반 redirect는 MM 복귀
Jump/FallOff	공중 entry asset/output	명시적 jump 방향 reselect, FallOff 변경, 착지/상태 이탈
TIP	fixed target/sequence	명시적 새 sequence, 같은 asset도 새 command면 재시작

A/S: Start mouse cancel15, move cancel30, Land mouse25, Land도 move cancel30의 입력 취소 함수 경로를 사용한다. 임계값 아래에서는 현재 clip/time을 유지하고, 초과하면 취소→최신 ground intent로 복귀한다. gait 확정 후 Start 변경도 Cycle로 돌려보낸다.

A/S: Jump reselect 설정은 enable, cooldown .08, blend .15, min blend progress .7, max clip progress .85, OTM launch angle45다. 구현에서 blend progress로 산출하는 대기도 있으므로 profile .08을 모든 경로의 실제 재선택 빈도로 단정하지 않는다. elapsed/progress를 보존하고 실패하면 이전 asset을 유지한다. 명시적 새 command는 같은 asset이어도 force blend가 가능하다.

A/S: FallOff maxhold .65, fallback lead0, idle break false다. custom LocomotionEarlyTransition notify는 PoseSearchBlockTransition과 별도의 동작 수명 허용이며 같은 의미가 아니다.

H01: 과거 Pivot은 새 승인 request를 일반 redirect가 취소했고 Land는 mode/combat 변경으로 같은 epoch에서 재시작했다. 10/05 수정 후 회귀와 사용자의 '잘된다' 확인이 있다. 현시점 미수정 문제로 다시 설계하지 않는다. 자동화는 최종 렌더 품질의 보증이 아니다.

S/H02/S07: 단발 override 종료는 최신 snapshot과 PoseHistory 기반 force request를 사용한다. 실제 검색까지 pending을 유지하고 검색 후 consume/정상 throttle을 복원한다. linked layer nested traversal의 외부 traversal이 검색 policy arm/complete를 소유하는 guard가 있다. 비활성 노드는 실제 업데이트까지 request를 유지한다. H02 후속 PIE에서 이동 Land 취소 후 Cycle 복귀가 기록되었으며 과거 Idle60ms 문제는 현재 미수정으로 분류하지 않는다.

9. InAirLoop의 출력 계약 불일치

G/A/S: 다음 확인 사항이 동시에 존재한다.

1. Chooser는 FallLoop animation을 반환한다.
2. IsTransitionState는 TransitionToLocomotion/Idle/InAir/Land/TIP만 포함하며 InAirLoop는 제외한다.
3. InAirLoop는 ShouldPresentationLoop=true다.
4. 외부 override 조건은 hasSelected&&IsTransitionState&&!loop다.
5. 논리 SM의 InAirLoop pose는 미연결이다.
6. Master legacy MMChooser=None이며 확인한 AssetSet은 Idle/Cycle/Turn 구조다.

I/U: 조사한 계약만으로는 FallLoop를 선택해도 외부 최종 출력을 활성화하지 않는다. 긴 fall에서 ground Idle/Cycle query/출력으로 돌아갈 가능성이 있다. **연결 불일치는 확인, 화면의 잘못된 pose는 미확인**이다. 미사용 InAir/Jump/FallOff PSD 파일의 존재를 활성 routing 증거로 삼지 않는다. 05의 P0 추적으로 owner를 확정한다.

10. MovingTurn180과 TIP

S05/A: MovingTurn은 매 update local ground Run, speed>=180, onfoot, input 유효, Start/Pivot/TIP/Land/air/action/montage/rootmotion 제외를 bEligible로 판정한다. OTM target=input 방향, CombatStrafe target=controller desired yaw이며 profile enable과 CMC controllerdesired가 필요하다.

S05: entry facing>=150, velocity→newinput>=135, velocity→actor<=45, input→target<=45, align 관측<=90에서 armed다. active 종료는 align<=OTM15/Strafe5, entry target에서>60 변경, input-target>45, .75초, mode/eligibility 무효다. 일반 종료 cooldown은 .1이며 eligibility 무효는 즉시 reset하고 같은 cooldown 경로가 아니다.

S/I: active 내부는 velocity 반전을 계속 entry 조건으로 요구하지 않지만 외부 speed>=180은 계속 필요하다. 반전 감속으로 빠르게 Ineligible이 될 수 있다. MinHold .18은 legacy phase 값이며 이 policy의 active minimum이 아니다. 기존 Turn45/min180 정책과 새 180 수명을 혼동하지 않는다.

H03: 남은 trace 분석 8episodes(OTM1/Strafe7)는 speed guard로 약 .008-.025초에 종료했다. OTM frame1034 TurnL180Rfoot time약.8→1035 speed159 종료→1036 ArcSmallL 사례가 있다. 이는 당시 입력/빌드/데이터 조건의 역사적 증거이며 이번에 현재 렌더 개선이 없다고 새로 관측한 것이 아니다.

S04/S02: TIP은 ControlYawStep-ActorYawStep을 누적인 unwrapped camera intent로 ±180 경계에서 같은 방향 회전을 반대로 오인하지 않도록 한다. 고정90/180target, move/air/Land 중단, 역입력 release+.25blocked, 같은 방향 remaining을 약45 넘거나 시간.75 조건의 newsequence, remaining<=5 해제 경로가 있다. actor에는 authored rootyaw 추출/clamp를 적용하며 이전 selection 대기/역전 release에서 오래된 rootyaw 적용을 억제한다.

S05: MovingTurn은 AbsFindDeltaAngleDegrees를 사용하며 같은 방향 latch는 없다. 좌우/foot은 MM에 위임한다. TIP의 경계 처리가 전체 이동에 적용되었다고 말할 수 없다.

11. PSD/PSS 실제 값

A: 4PSD는 PCAKDTree, PC4, neighbors200, leaf16, Exclude[0,-.3]이다.

PSD	schema	data	bias
OTM RunCycle	PSS_Player	15seq/889pose/613searchable/276P CA-pruned/35dim	continuing-.01, loop-.005
OTM RunTurn	PSS_Player	16seq/1008pose/686searchable/322 PCA-pruned/35dim	continuing-.25, loop-.005
CombatRunCycle	PSS_Combat	76seq/5158pose/5103searchable/55 PCA-pruned/35dim	continuing0/base0/loop0
새 CombatRunTurn	PSS_Combat	180좌우×발4seq	continuing-.25/base0/loop-.005

pose/searchable/PCA-pruned는 조사 UI의 별도 지표이며 차이를 전부 notify 제외로 계산하지 않는다. NormalizationSet=None은 OTM RunTurn에서 확인했으며 다른 PSD로 일반화하지 않는다.

A: OTM15seq는 ArcSmall/Tight/Wide 좌우, LoopF, 8Prism이며 Hourglass/Diamond가 없다. Combat76seq에는 ArcSmall/Wide, Box, Diamond, Hourglass가 있다. Hourglass16seq를 filter로 확인했다.

A: PSS_Player/Combat은 30Hz, normalize, trajectory group4, -.4 위치XY .4, 0 속도/FacingXY2, +.35 위치/Facing .7, +.7 위치/속도/Facing .5다. pose group1, Player feet2/pelvis.5, Combat feet/pelvis 각1(위치/속도), continuing/character-space velocity 설정이다. 별도 pelvisVelocity는 root origin, XY제거=Z, Player4/Combat5, normalizefalse, time0, continuingtrue다.

A/E02: 대표 Turn은 30fps107frames108keys, rate1, 비loop, length3.566이다. exclude0-.672, BranchIn.676 length.379 DatabaseNone, override continuing-.1 .677 length1.453, BlockTransition2.127-end다. DB-.25와 override-.1은 더하지 않는다. branch null은 asset단독 entryMM의 DB수집을 성립시키지 않으며 명시적 PSD entry 검 색과 별개다. branch None의 window를 PSD 전체 후보의 유일한 sampling 범위로 단정하지 않는다.

12. root/foot/additive 설정

G/S/A: OffsetRoot는 연결되어 일반OTM/Strafe/air RotationRelease, TIPInterpolate, TranslationRelease, HL.1/radius30을 사용한다. Release는 잔여 offset decay이며 즉시0이 아니다. FootPlacement→LegIK 연결, LegIK alpha native, rotation limittrue/hingeZ/minTheta0다.

A/S: 발 default Speed60/Ground10/ball35/replant.35/angle45/replantAngle.5/maxExt.95/min.1/separation0/unplant Speed200/ankleTwist.75/heelAdjustfalse, stop Speed80/radius25/replant.5/angle35/replantAngle.65다. default linear250/angular450/floor1000/450/rootSmoothfalse다. stop interpolation 에셋 실제 값은 미취득이므로 native fallback500/700을 runtime 확정값으로 삼지 않는다.

S: stop foot settings는 Ground.bStopRequested로 선택하며 GASP는 DB Stops tag다. Montage policy alpha는 class default Foot1/Leg0을 확인했고 air/optimization gate도 있다. 모든 contactcurve/footlock 입력을 조사했다고 주장하 지 않는다.

A/S: Lean OTM/Strafe1, clamp1, air enabled scale1, Sprint curvature disable threshold16/hysteresis3/minspeed5.5m/s다. 이미 곡선 움직임에 포함된 lean에 additive가 중복되는 것을 억제하는 설정이며 단순 lean 누락이 아니다. AO/upperbody/root 합성의 visual 오차는 최종 body에서 확인한다.

13. 검색·원격·군중 실제 설정

A/S08: OneShot enabled/rootChooser assigned, global entryMM true(실제 gate와 별개), phase every-update Start/Stop/Land/JumpStart/FallOff/AirLoop false, SuppressedThrottle60초, RemoteUrgent.1, MM DefaultBlend.2/Land.5/Jump.15/Air.5/Transition.2, PlayRate.85-1.15, blends4, notify.2/override.03/depth1.1이다.

A/S: idle30/moving10/startSpeedGain25/predict.25/stopIntent80/stopExit20/startCompletion.9, sharpTurn60min500/Pivot135min350, legacyTurn45min180/minhold.18/cooldown.1, SprintStopMemory.25다. 값의 존재만으로 새180policy가 모두 사용한다고 해석하지 않는다.

A/S: Combat input-turn force reselect=false(각도35/cooldown.1은 비활성 설정), Strafe direction min10/hysteresis7.5, FacingRedirect enabled entry150/exit5다. SettledCycle 성립의 모든 조건을 조사했다고 주장하 지 않는다.

A/S: Near2500/Mid6000/Far12000cm, mid .033/far .083, DisableMMBeyondFar=false, Hidden data/AnimInstance .1 이다. 실제 tier는 significance도 사용한다. Near foot/hand/retargetIK 활성화, Mid foot/hand 활성화 retargetIKoff/followeron .033, Far IKoff/followeronLOD2 .083, Hidden fullChooser/data sampling/followeroff다.

S08: worker throttle=max(phase interval,budget). 일반 Cycle은 baseline .05이므로 Mid .033을 30Hz 검색이라고 부 르지 않는다. Far는 최소 .083이다. 복귀/explicit edge는 일시0 적용이 있으며 검색 후 복원한다.

A/S: remote forward-only Start=true, FarStartStopChooserDisable=true, FarLandDisable=false, StartExit15, StopSuppress.2, Urgent.1이다. remote yaw를 local controller로 추정하지 않는다. hidden wake나 RPC 추가를 새 Turn의 암묵적인 기능으로 도입하지 않는다.

14. 확인과 해석의 경계

확인: 단일PSD, 풍부한 CombatCycle, native 수명, 비어 있는 MM내부 보정, TIP전용 external steering, OW시간pin, rootRelease, airLoop override 불일치, movingTurn 속도gate, 예산.

해석: Cycle의 작은 회전을 유지하면서 큰 반전 수명/보정을 보완할 가치가 높다. airLoop는 출력owner 확인이 먼저다. 후보 확대/root accumulate는 실험 게이트 뒤 검토한다.

미확인: 현재 binary/source 일치, 새 PIE의 최종 pose, 모든 직업/retarget/curve/군중 비용. 다음 단계는 05의 시나리오로 확인한다.

04. 비교와 고도화 로드맵

이 문서는 제안(I)이다. 확인된 근거와 가설을 구분하며 제안 자체를 구현 완료로 표현하지 않는다. 자세한 구현 증거는 01-03, 합격 기준은 05를 따른다.

최상위 목표는 전체 애니메이션 자연스러움 개선이다. 큰 반전은 그중 한 항목이다. 이동·예측, 데이터·검색, 동작 연결·수명, 자세·발 접지, 원격·군중 예산을 각각 평가한다. 기존 조사 전체를 다시 시작할 필요는 없으며, 현재 상태의 변경점과 미확인 시각효과를 후속 검증으로 채운다.

1. 왜 GASP의 자연스러움이 Project_J에서 덜 보일 수 있는가

G/A/S: GASP는 조건부 다중 PSD와 MM 내부 클립별 보정을 사용한다. Project_J는 단일 PSD 선행 선택과 비어 있는 MM 내부 보정, 일반 이동 root Release를 사용한다. Project_J 큰 Turn에는 활성 중에도 speed $\geq$ 180 자격이 적용되고, 기존 trace에 짧은 수명이 기록되어 있다.

I/U: 이것은 큰 반전에서 효과가 제한될 수 있는 구체 설명이며, 일반 이동 전체가 덜 자연스러운 원인을 입증한 결론은 아니다. 전체 차이는 아래 역할별 구현과 N1-N6 baseline으로 평가한다. 현재 화면을 통제된 A/B 실험으로 관측한 인과관계는 아니다. 실제 출력·입력·데이터·보정의 문제를 분리하고, 관련된 선행 계약을 확인한 뒤 필요한 최소 변경을 시험한다.

2. 역할 비교표

역할	GASP 확인 경로	Project_J 확인 경로	결론
물리 이동	CMC 빠른 회전, 별도 시각 root 처리	CMC 제한 회전, TIP authored yaw 별도	게임플레이 계약 차이, 상수 복사 금지
미래 이동	CMC 예측+collision pass	CMC 예측+Strafe Facing 보완	Project_J 핵심 예측은 존재
후보 구성	조건부 여러 PSD	AssetSet/C++ 단일 PSD	일반 신규 후보 경쟁 범위 차이
Cycle 데이터	방향·곡선·전환 다양성	Combat에 Arc/Box/Diamond/Hourglass	이미 좋은 데이터 보존
Pose 특징	발 상대/속도/heading, Default/Jump 구분	발/골반 위치속도+Z, Player/Combat 구분	단순 같은 이름의 기능 차이 아님
단발 선택	기본 MM, 실험 SM 별도	단일 leaf animation+authored start time	의도적 역할 분리
단발 수명	활성 분기별 상태/검색 정책	episode/revision/epoch/cache/hold	현재 검증된 구조 보존
MM 내부 보정	OW/ResetRoot/일반 Steering/TIP	Input→Result	큰 반전 보정의 후보 차이
외부 보정	실험 경로 별도	OW→TIP Steering	일반 Start/Land Steering은 비활성
root offset	이동 중 accumulate/interpolate	일반 release, TIP interpolate	combat/network 책임 정리 필요
발	DB Stops tag, Foot/Leg	StopRequested, Foot/Leg	기능 부재보다 policy/data 비교
검색 안정화	throttle0+continuing/reselect/범위	baseline.05+explicit edge+예산	MMORPG 비용 이점 보존
원격/군중	샘플 기반 정책	visibility/significance/ABA/follower/one-shot 정책	GASP를 단순 single-player 라고 단정하지 않음

3. 인과관계별 분석

3.1 입력 반응과 몸 방향

효과: 입력은 빨리 반영되지만 몸/발은 이전 움직임에서 연결되어야 한다(I).

근거: GASP future trajectory+collision, root accumulate/interpolate; Project_J intent 선행 기록, CMC bounded yaw, latest trajectory, Strafe catch-up 예측(G/A/S).

원리: 경로/몸/Facing/camera가 서로 다른 값이라는 전제에서 미래 의도를 검색에 전달하고 물리 회전과 visual 회전의 책임을 나눈다(I).

차이: Project_J 자체 이동을 부드럽게 하고 GASP는 빠른 capsule에 visual continuity를 더 크게 사용한다. 마우스 180도에서도 world path가 반전되지 않는 Strafe 상황을 전진Turn으로 강제하지 않는다.

비용·검증: physics 변경은 게임플레이/서버 회귀가 크다. 먼저 현재 query/target과 final visual yaw를 기록한다. sampling/collision은 local-near 범위부터 실험한다.

3.2 후보와 발걸음 지속성

효과: 작은 회전은 자연스러운 Cycle 구간에서 해결하고 불필요한 전환을 줄인다(I).

근거: Project_J CombatCycle76seq, single PSD, pose features/continuing; GASP conditional overlapping database pools(G/A/S).

원리: 작은 회전의 다양한 root path와 발 위상이 같은 후보 집합에 있으면 비용으로 적절한 pose/time을 선택할 수 있다. 다른 PSD를 닫는 policy는 그 PSD와의 신규 후보 비교를 막는다(I).

차이: 현재 Cycle 선택을 'Turn 전체를 이겼다'로 해석하지 않는다. 실제 모드/PSD가 무엇인지부터 확인한다.

비용·검증: N2/N3에서 속도·곡선·발 위상 coverage, 재검색과 clip 교체를 먼저 비교한다. 가중치·continuing·검색 구간도 데이터와 함께 평가한다. 전역 다중검색은 CPU와 선택 분포를 바꾼다. 큰 반전의 후보 부족이 확인된 경우 해당 구간의 Cycle+Turn 겹침을 시험하고 양쪽 schema/normalization/continuing/entry ranges를 검증한다. 비교 baseline을 유지한다.

3.3 단발 연결과 취소

효과: Start/Land/Pivot의 시간 재시작을 막고 새로운 유효 명령에는 반응한다(I/H).

근거: native runtime/cache/epoch/revision, H01 연속Pivot/모드전환 수정, H02 PoseHistory 복귀(G/A/S/H).

원리: 최신 context 갱신과 새 playback command 발행을 분리한다. 동일 사건을 여러 producer 변화로 재발행하지 않는다(I).

차이: 기본 GASP의 MM 기반 전환과 Project_J direct one-shot은 동일 시스템이 아니다. 매frame chooser로 바꾸면 이미 해결된 문제가 되돌아올 수 있다.

비용·검증: 필요한 구간의 general steering은 기존 command lock을 유지하며 시험한다. 작은 입력 변화는 유지/보정, 큰 redirect는 cancel/reselect 중 하나의 owner가 결정해야 한다. 취소각만 확대하면 반응성이 악화할 수 있다.

3.4 큰 Turn의 수명과 보정

효과: 충분히 선택된 Turn 구간을 유지하고 170/190도에서도 목표에 연결한다(I).

근거: speed>=180 반복 eligibility, .75 cap/.1 cooldown/rearm, 과거8episodes 조기종료; MM 내부 보정 없음(S/A/H/G).

원리: entry 사실과 active lifetime을 구분한다. 검색 가능 후보가 있어도 창이 즉시 닫히면 correction/bias 변경의 효과를 관측하기 어렵다(I).

차이: GASP의 visual-root/steering 조합을 current CMC/TIP에 넣을 때 이중 회전이 생길 수 있다. 생존시간 문제와 보정 문제를 동시에 바꾸지 않는다.

비용·검증: first normal reversal decel만으로 즉시 종료하지 않는 policy를 설계한다. input release/action/air/target change/timeout은 종료를 유지한다. 이후 current asset/time 기반 보정을 제한 실험한다.

3.5 발 접지와 최종 화면

효과: 검색과 회전 뒤의 접지 오차를 정리한다(I).

근거: 양쪽 FootPlacement→LegIK→History, threshold/radius/stop-policy 차이(G/A/S).

원리: footprint-root:pelvis:IK가 마지막에 일관되어야 한다. 발 보정된 history가 다음 query에도 영향을 줄 수 있다(I).

차이: Project_J에 FootIK가 빠졌다는 판단은 틀리다. 미연결 ControlRig를 실행 비용에 더하지 않는다. 운영 leader PP None과 visual follower 최종 IK는 별도 조사한다.

비용·검증: foot trace·plant alpha·root offset·capsule speed·play rate·retarget를 같이 기록한다. drift를 더 많은 IK로 가리는 대신 예측/데이터/루트 원인을 먼저 분리한다.

4. 변경 분류와 우선순위

먼저 N1-N6 전체 baseline에서 영향 범위·재현 빈도·근거 확실성·비용을 기록한다. 아래 P0-P3는 조사에서 발견한 구체 이슈의 확인/실험 순서이며 전체 목표를 Turn으로 제한하지 않는다. 실제 검증 결과에 따라 일반 가감속·Start/Stop·착지·발 문제가 우선할 수 있다. 한 경로의 미확인이 독립된 경로의 분석을 막지 않게 한다.

순위	분류	작업	기대효과	비용/통과 게이트
우선 확인	전체 평가	N1-N6 및 관련 S시나리오 baseline	전체 품질과 보존/개선 대상 식별	실제 출력·영상과 구조 근거 구분
보존	기존	DynamicCycle Arc/Box/Diamond /Hourglass	작은 회전 품질 유지	실제 선택 분포 regression
보존	기존	키보드 StrafePivot+authored foot times	검증된 연속반전	H01 회귀 재검증
보존	기존	one-shot episode/epoch/revision/cache	불필요한 restart 억제	동일command pulse0 기준
보존	기존	latest snapshot+actual-search consumption+budget	반응성/비용	pending/force/restore 검증
문제 확인 후 우선	설정/데이터	속도·곡선·발 위상·전환 coverage와 PSS/continuing/재검색 비교	가감속·작은 이동·클립 연결 개선 가능	N1-N3, 기존 Cycle 분포와 검색 비용
문제 확인 후 우선	설정/그래프	root/foot/retarget/playrate owner와 활성 보정 정리	일반 자세·접지 오차 개선 가능	N2/N4/N6, drift·이중보정·CPU 비교
P0 확인	출력	long-fall InAirLoop final output owner	선택/출력 불일치 판단	final branch+node weight+actual pose
P1	코드	MovingTurn entry vs active eligibility 분리	정상감속 조기종료 방지	S1-S7, action/mode/remote 회귀
P1	그래프	OW curve Alpha/time pin 의도 정리	authored warp 구간 제어	TargetTime/Alpha/current asset 추적
P2	그래프	큰 MMTurn 제한 Steering	170/190 목표 보정 가능	visual/capsule 이중회전 없음
P2	데이터	Turn 진입/후반/continuing/foot 범위	좋은 진입과 연결	frame cost+time 확인
P2	설정/그래프	Start/Land 유지 보정과 cancel 역할	작은 입력 연결	latency-redirect-restart 검증
P3	후보 구조	큰 반전 창만 Cycle+Turn 후보	selection edge 완화 가능	normalized costs/CPU/빈도 비교
P3	설정/코드	trajectory density/collision local-near	급회전/벽 예측 개선 가능	원격 예산/trace 비용

순위	분류	작업	기대효과	비용/통과 게이트
낮음	전면교체	GASP 전체 root/state/search 이식	불확실	기존 전투·remote-crowd 계약 재설계

5. 단계별 도입 게이트

Gate A: baseline 확인

운영 Pawn/Master/profile/compiled state와 조사 이후 변경점을 확인한다. 실제 최종 source/visual mesh를 식별한다. N1-N6의 일반 이동·가감속·동작 연결·자세·발 접지를 baseline으로 남기고 S1-S15의 입력 변화/예외를 추가한다. longFall 최종 분기와 movingTurn activation/exit는 알려진 이슈로 함께 기록한다. 잘되는 작은 Cycle-Pivot-Start/Land를 보존 기준으로 삼는다. 아직 구현 권한 없으면 read-only까지만 수행한다.

Gate B: 수명/출력 계약

실제로 재현된 Start/Stop/Land/Pivot/TIP/Jump/공중loop의 연결과 수명 문제를 해당 owner에서 다룬다. 기존 episode/epoch/revision의 해결된 문제는 되돌리지 않는다. 알려진 두 이슈도 별도 변경으로 다룬다. InAirLoop는 외부 looping owner를 쓸지 별도 air MM 후보를 쓸지 runtime의 loop/override 계약으로 결정한다. 단순 !loop 조건 삭제는 Idle/LocomotionLoop도 외부가 차지할 수 있으므로 피한다. MovingTurn은 entry qualification과 유지 guard를 분리하고 정상감속/실제stop을 구분한다. 새 manager/tick/복제 필드를 기본 해법으로 추가하지 않는다.

Gate C: 보정

대상 경로의 출력·수명이 정상인지 확인하고 독립된 경로는 별도로 진행한다. 회전 owner 표를 만든다: capsule=CMC/TIP, visual root=선택한 보정, aim=upperbody/AO, feet=Foot/Leg. 일반 Cycle·가감속·Start/Land·Turn 중 부족한 상황에 한해 currentBlendPlayer asset/time-root motion provider-space-Alpha-LOD gate를 검토한다. OW pin 수정을 별도 비교하고 largeTurn Steering도 제한 실험으로 다룬다. 접지 문제는 속도·보폭·데이터·retarget와 현재 Foot/Leg를 함께 분석한다. root Accumulate와 새 보정 노드는 필수 도입 조건이 아니라 검증할 대안이다.

Gate D: 후보/데이터

선택 문제는 일반 이동의 방향·속도·곡선·발 위상·전환 데이터 coverage부터 비교한다. 각 PSD 동일/호환 schema, normalization set, sample weight, base/loop/continuing bias, 재검색 간격, branch/exclude/block 구간을 확인한다. 데이터·설정 조정으로 부족하고 후보 제한이 원인으로 확인된 경우 필요한 상황에만 후보를 곁친다. 각도별강제 대신 latest trajectory와 foot pose가 선택하게 한다. active와 rollback 데이터 연결을 구분해 저장 승인을 받는다.

Gate E: MMO 확장

local-near 성공 후 원격/yaw 복제/net smoothing/ABA/URO/dormancy/visibility/relevance를 별도로 확인한다. near/mid/far/hide tier에 new correction 수요를 연결한다. production visual retarget/follower 비용을 포함해 scale 측정한다. 'far MM disable=false'를 전체 far 매frame update로 오해하지 않는다.

6. 추가 고려해야 할 사항

아래는 구현 사실이 아니라 후속 설계/검증 항목(I/U)이다.

- **Frame ownership:** producer/worker snapshot sequence와 selection revision, physics/smoothing pose의 기준시점. 오래된 actor yaw와 최신 input을 섞으면 허위 반전이 될 수 있다.
- **Search relevance:** inactive graph에 남은 result와 actual weighted output을 구분. forced request가 렌더링 이전에 소비되거나 hidden 캐릭터를 깨우지 않게 한다.

- **Angular continuity:** 179→-179는 숫자 경계인지 새 반전인지, camera 동일방향 누적/반대입력과 경로 반전을 구분. Quaternion interpolation과 FindDelta의 정확한 endpoint 동물도 확인한다.
- **Speed contract:** authored root speed, CMC maxspeed, MM rate, external rate1, retarget limb length 차이를 분리. 슬라이딩을 state/IK 문제로 단정하지 않는다.
- **Clip semantics:** 전진180Turn은 뒤로 달리던 캐릭터·strafe path 유지 body spin과 계약이 다르다. S/A/D 방향 입력과 mouse yaw를 같은 angle 하나로 축약하지 않는다.
- **Grounding:** slopes/stairs/uneven ground/moving platforms에서 foot plane/trace, gravity/space, pelvis 범위 검증. HeightMax250 같은 큰 값의 실제 영향도 측정한다.
- **Actions:** attack/dodge/hit/fullbody/montage/rootmotion/mount는 locomotion correction의 owner를 넘겨야 한다. 상체slot이면 body yaw와 attack aim/weapon trajectory가 분리되는지 확인한다.
- **Network:** server authority, simulated proxy의 replicated yaw/velocity, smoothing transform, late/out-of-order one-shot event, relevance 복귀, teleport/reset. local camera intent를 remote에 추정하지 않는다.
- **Determinism:** local/remote가 같은 PSD/pose를 고르는 것이 반드시 네트워크 정합 조건은 아니다. 무엇을 복제하고 무엇을 시각 추정하는지 명시한다.
- **Budget:** MM search, current pose evaluation, internal 4player correction, foottrace, retarget/follower, perframe allocation/copy를 나누어 측정한다. 다중candidate 확대의 메모리/index 비용도 고려한다.
- **Engine upgrade:** 5.7→5.8의 node pin/enum/property/default와 search timer 의미가 다를 수 있다. fixed numeric enum '0=Off' 같은 옛 설명을 현재 엔진에 적용하지 않는다.
- **Data authoring:** branch notify 자동DB 연결, mirrored data, looping marker, root extraction, exclude ranges, contacts/early transition. asset 단독 entryMM 전에 nullable BranchIn을 검증한다.
- **Debug isolation:** diagnostic CVar는 gameplay predicate/throttle/data를 바꾸지 않게 하고 기본off-소량target-기간/측정조건을 기록한다. 임시 config와 debug삭제는 별도 승인 범위다.
- **Migration:** 하나의 문제/owner씩 변경, 기존 좋은 시나리오·데이터 지문 보존, 에셋 저장 전 변경 preview, 실패 시 code/data rollback 경로 준비.

7. 완료 기준

구현·테스트 통과나 큰 반전 성공만으로 '전체 자연스러움 완료'라고 쓰지 않는다. N1-N6 일반 이동과 관련 S시나리오의 output owner, 실제 검색 수명, 최종visual 영상, 접촉 품질, 입력 latency, remote/crowd 비용, 기존 기능 회귀를 각 증거로 남긴다. 합격 조건은 05의 사전기준으로 결정하며 관측 후 목표를 임의로 낮추지 않는다. 전체 목표 대비 완료한 부분과 남은 부분을 별도로 보고한다.

05. 검증과 읽기 전용 에디터 확인

1. 권한과 실행 전 체크

이 문서는 앞으로 수행할 절차다. 이번 문서 작성에서 새 PIE/빌드/에셋 저장을 수행했다는 뜻이 아니다.

1. 프로젝트 AGENTS.md와 사용자 최신 권한을 읽는다. 분석-only면 에셋/Config/코드를 바꾸지 않는다.
2. Unreal MCP는 해당 대화의 명시 허가가 있어야 하며 관련 에셋만 조회한다. 에셋 전체검색/대량schema 전에 범위를 알린다.
3. 에디터·MCP가 GASP/Project_J 중 어느 프로젝트인지 .uproject/engine/asset path로 확인한다. stale server/다른 editor를 피한다.
4. 열린 운영Pawn/Mesh/AnimClass/profile/actual world override를 확인한다. ABP_Player를 Master로 대체하지 않는다.
5. 분석-only에서 Save/Compile/Build/PIE auto-compile 옵션 변경을 하지 않는다. PIE가 필요하면 사용자의 실행 권한과 현재 editor 상태를 먼저 확인한다.
6. 구현 작업에서 Unreal C++ 빌드는 직접 UnrealBuildTool.exe를 사용하고 완료까지 기다린다. UBT/dotnet/Editor/LiveCoding/MSBuild/ShaderCompileWorker가 실행 중이면 중단하거나 중복 빌드를 시작하지 않는다. dotnet exception dialog는 최초 compiler/UBT error와 Application Event Log부터 확인한다.
7. 자동화·실행·영상·성능의 조건과 결과를 별도로 기록한다. 기존 사용자 uncommitted 변경은 baseline이다.

2. P0: 공중 출력 추적

이 항목은 조사에서 발견한 특정 출력 불일치의 확인 우선순위다. 전체 자연스러움의 목표나 모든 후속 작업의 선행 조건을 뜻하지 않는다. 아래 N1-N6으로 전체 baseline을 먼저 확보하고, S1-S15로 입력 변화·큰 반전·예외 상황을 추가한다.

확인된 G/A/S는 FallLoop leaf, IsTransitionState에서 InAirLoop 제외, loop=true, override 비loop 조건, logicalSM pose empty, legacyChooser=None다. 실제 최종pose는 U.

재현: ground Run→Jump, standJump, edgeFallOff, 충분히 긴 fall. JumpStart/FallOff가 끝나고 InAirLoop 상태가 지속 되는 구간을 관측한다.

읽을 항목:

- runtime PresentationState/held state/phase, hasSelected/loop/override.
- actual chooser leaf/result asset/output/starttime/revision.
- BoolBlend ActiveValue와 final branch weight.
- applied/requested/selected MM PSD, asset/time, continuing, node weight.
- output source leader pose와 final retargeted visual mesh pose.
- 착지 진입/취소의 epoch-groundintent와 복귀 DB.

판정: 'Chooser가 fallLoop를 선택'만으로 성공하지 않는다. 어느 활성 출력 owner가 낙하 pose를 만들었는지 연결·가중치·최종body로 확인한다. mismatch가 실제면 외부loop 또는 airMM 중 책임을 명시하고, Idle/Cycle의 모든loop를 override하도록 광범위 조건을 바꾸지 않는다.

3. 최소 기능 시나리오

전체 움직임 baseline: N1-N6

기존에 잘되는 동작과 부족한 동작을 같은 조건으로 남긴다. 관련 출력·데이터·보정이 확인되었다는 사실과 실제 화면에서 문제가 재현되었다는 사실을 구분한다. 아래 기준은 후속 실험의 비교 목표이며 이번 조사에서 플레이 통과를 확인한 결과가 아니다.

ID	입력/상황	기록	비교·합격 기준
N1	Idle→Start→이동→Stop→Idle, 짧은 탭·반복 입력, 양발 위상	상태/command/clip/time/weight, 접촉, 입력 지연	동일 사건 재시작·자세 틱·발 위상 단절을 억제하며 입력 반응 유지
N2	직선 Walk/Run/Sprint 전환, 가속·감속, OTM/Strafe	CMC speed/accel, authored speed, play rate, 실제 PSD, foot drift	속도 변화와 보폭 연결이 baseline보다 개선되고 전환 지연이 악화하지 않음
N3	작은 15/30/45/60도 방향 변화와 연속 곡선 이동	trajectory/선택 pose·time·Cycle 분포 /clip 교체, 발 위상	이미 자연스러운 Cycle 선택과 연결을 보존; 각도별 Turn 강제 없음
N4	이동 중 완만한 마우스 회전, 경로 유지/변경 각각	path/facing/capsule/visual yaw, AO/root/feet	몸 방향과 경로의 역할이 일치하고 회전 보정 중복·발 미끄러짐이 증가하지 않음
N5	정지·이동 점프→낙하→Light/Heavy 착지→Idle/이동	상태/출력 owner/clip clock, grounded, ground intent	활성 공중 pose와 착지 출력 확인; 중복 착지·stale 복귀 없이 최신 의도로 연결
N6	정지·걸기·달리기의 접지, 평지/경사/계단, 상체 동작·리타깃 조합	contact/plant, foot drift, pelvis, root, leader/visual 단계	발 접지와 자세가 유지되고 AO/slot/리타깃의 추가 오차를 분리 가능

입력 변화와 예외: S1-S15

ID	입력/상황	기록	합격 기준
S1	OTM Run W→S/S→W, 좌우 camera고정	entry/eligible/speed/active/exit/PSD /time	정상 reversal decel만으로 즉시 종료되지 않음; input release 취소 유지
S2	OTM Run W유지+mouse 좌우180	velocity/input/actor/controller/futureFacing	body/path 동시반전 자격과 검색이 일치
S3	Strafe Run W유지+mouse 좌우180	old/new forward 조건 ·target·TurnPSD	전진→전진 경로와 body가 함께 바뀔 때만 forwardTurn
S4	Strafe world path유지+몸만 큰 회전, sideways/backpedal	trajectory translation/facing, phase	forward180Turn을 강제하지 않고 기존Cycle 유지
S5	Strafe W↔S/A↔D, 양발 시작	Pivot request/revision/asset/starttime/pulse	기존Pivot 유지; 새로운 승인 request는 oldredirect보다 우선
S6	좌우170/180/190, 179→-179	signed/unwrapped delta, candidate/time, rootyaw	숫자경계로 불필요한 좌우재 선택/몸뚱 없음
S7	50/150/300ms 연속반전, 같은 instance	lifetime/sequence/target/rearm/cool down	최신입력 반영, stale hold/resurrection/매frame restart 없음
S8	Start 중mouse5/10/15/30-move15/30/90	유지/취소/asset clock/force pulse	작은변화는 설정대로 유지, 취소는 최신MM복귀, 재시작 없음
S9	Light/Heavy stand/run/sprint Land 중WASD/mouse/mode변경	epoch/latchedgait/override/groundintent	같은착지 중복없음; moving 취소는Cycle, release는 Stop/Idle 의도
S10	Jump 중입력/마우스 변경, 길게fall	progress/blend/reselect/airloop output	명시reselect는progress보존; 실제fallpose 출력
S11	Start/Land/Pivot 중OTM↔Strafe 반복, combat bool 지연	samecommand asset/time/revision/clock	mode change만으로 동일사건 재생restart 없음
S12	action/montage/rootmotion/air/mount 진입	correction owner/phase/interrupt	이동Turn-steering이 상위 owner 침범 안함
S13	wall/corner/slope/stair/uneven/moving platform	predicted vs actual path/foot/root	blockedpath 예측-ground contact 오류 분리
S14	mid/far/hidden 전환과relevance복귀	pending/search/budget/follower/IK	hidden wake 없음, 복귀 request는 actual search 뒤 소비
S15	remote latency/jitter/late event/teleport	replicated event/yaw/smoothing/reset	camera 추정/중복 command/staletrajectory 없음

170/190은 authored180 재사용의 예시이며 모든 상황에180을 강제하라는 뜻이 아니다. 키보드 반전과 마우스 body-only의 구분을 유지한다. 전체 품질 평가는 N1-N6과 S1-S15를 함께 사용하며 반전 성공만으로 완료하지 않는

다.

4. 공통 진단 필드

한 frame에 최소 다음을 묶는다. 기존 diagnostic이 없으면 추가 구현 권한을 먼저 확인하고 기본 off-target 제한으로 설계한다.

영역	필드
시점	worldtime/frame, snapshot generation/revision, worker update frame, graph traversal/relevance
이동	actor/camera/velocity/input yaw, speed, acceleration, physical ground/air, gait/mode
예측	trajectory age/generation, future position/velocity/facing(.35/.5/.7), past/current 기준 transform
policy	phase/MovingTurn180/eligibility/guard/reason/armed/entrytarget/start/exit/cooldown
선택	actualAssetSet/PSD path/schema/candidate count, requestRevision/appliedDB/selectedDB
검색	Executed, searchtimer/throttle, continuing/force/invalidate, pending consumed/restored
클립	asset fullpath/actual time/playrate/mirror, startTime, perplayer weight/activeblends
단발	command revision/episode/epoch, held state/clock, chooser leaf/output, forceBlend pulse
보정	Steering/OW Alpha/currentAsset/time/TargetTime/targetFacing, root mode/offset/residual
발	contact/plant/unplant, world footposition, trace count, pelvis offset, Foot/Leg alpha
최종	selector branchweight, slot/upperbody/AO, leader/visual/follower pose timestamp
예산	significance/tier/visibility/interval/ABA/URO/relevance, follower/IK demand

cached result 이름은 output 증거가 아니다. actual search가 실행되어도 같은 clip 유지가 가능하다. alpha0 노드 ·Disable 행·unusedDefault를 실행 기능으로 계산하지 않는다.

5. 자연스러움의 측정

다음은 아직 측정하지 않은 권장 지표다. 허용 threshold는 baseline와 gameplay 요구로 사전에 정한다.

- 입력부터 경로/몸반응까지 latency, 목표 정렬 시간, overshoot, frame간 visual yaw 변화량.
- Turn 창의 실제 길이와 종료사유, 창내 검색횟수/clipjump횟수, newtarget 반응시간.
- 접지 구간 발의 world drift(cm), stance duration, unplant/replant 이벤트 수, pelvis jerk.
- clip/time restart와 동일command forceBlend 횟수, 초당select/reselect/DBswitch.
- authored speed 대비 actual speed-external1X/MMrate 차이, retarget limb길이별 drift.
- Leader와 최종VisualMesh의 시간차·방향차, slot/AO/root/foot 각 단계 비교.

카메라 follow/고정 view를 모두 사용한다. 저속재생만으로 입력반응을 평가하지 않으며 정상1X과 동일FPS도 남긴다. Frame rate 30/60/120, 같은지형·같은입력·같은data에서 비교한다. 그래프의 연결만으로 영상효과를 입증하지 않는다.

6. read-only 그래프·설정 추출 절차

MCP가 가능한 경우

관련asset 정확경로를 먼저 지정한다. get_graph/get_node_infos/get_connected_subgraph 또는 대응 read-only API로 pose/exec/data pin 연결을 읽는다. get_properties로 component/CDO/profile/Chooser ColumnsStructs/PSD/PSS를 읽는다. schema 재조회는 필요한도구만 수행한다. get_properties 실패는 unknown으로 남긴다. mutation tool은 호출하지 않는다.

graph text에는 root/output에서 역추적한 활성경로와 disconnected nodes를 구분한다. nested graphs/function binding body도 함께 읽는다. CDO의 node default와 proxy runtime override를 나누고 Chooser table의 result type-row condition-disable-fallback-output struct를 모두 확인한다.

직접조회가 불가능한 경우

관련asset만 에디터에서 연다. graph를 선택/복사해 clipboard text를 확보하거나 screenshot을 남기는 것은 읽기용이며 노드붙여넣기·graph edit-compile-save를 하지 않는다. 접속project/engine/assetfullname/graphname을 함께 기록한다. Details category copy로 읽은설정은 provenance를 표시한다. Chooser Disable은 메뉴체크를 보기만하고 클릭으로전환하지 않는다.

PSD/PSS는 schema, normalization, searchmode, PCA/neighbors, bias/ranges, entries/mirror/loop, feature weight/times/origin axes, notify 구간/DB를 읽는다. BranchIn null, block vs earlyTransition, override vs sum을 명시한다. 열람중 auto-DDC/index/log가 생성될 수 있으므로 이를 '원본asset저장'과 구분하되 자동compile를 유발하는조작은 피한다.

최소 에셋별 읽기 체크

자산	필수 확인
BP_GreatSword/Mesh	AnimClass/profile/component/PP/defaultPawn와실제spawn
Master	output역추적, innerMM/external, statebody, binding, CDOlegacy None
Profile/AssetSet	singlePSD refpath, 같은basename의 다른asset, budget/cancel/runtimeoverride
root/leafChooser	resulttype, recursion, enum/range/bool/foot, rowDisable, fallback/StartTime/UseMM
PSD	schema/entries/searchmode/bias/range/normalization/searchable
PSS	sample30Hz/preprocess/features/time/weight/origin/strip/continuing
TurnSequence	root/length/rate/contact/BranchInDB/Exclude/Override/Block/EarlyTransition
Visual/retarget	leader/follower/PP/space/timestamp/additionalIK/LOD

7. 비용 검증

1/50/100/200캐릭터를 동일하드웨어·map-camera-render설정·빌드에서 비교한다. local1+remote다수, near/mid/far/hidden 분포를 기록한다. idle/run/반전·점프·전투/visibility전환을 구분한다.

측정: game/worker animation update/evaluation, PoseSearch, perplayer steering/OW/root, foottrace/IK, retarget/follower, allocation/copy/indexmemory, CPU p50/p95/p99, GPU/frame.time. debuglog 자체 overhead를 별도baseline으로 구분한다.

MM baseline .05, mid budget .033, far .083, explicitedge 일시0라는 현재계약을 유지하고 단계별 실제search executed 횟수로 빈도를 계산한다. update frequency와search frequency를혼합하지 않는다.

예산이 넘으면 lookup/profile 수요·LOD·candidate 제한부터 검토하고 단발 수명이나 최신snapshot을 끊는 방식은 피한다. 성능수치를이번조사에서측정했다고보고하지 않는다.

8. 검증 결과 템플릿

날짜 / 프로젝트 경로 / 엔진 / commit + dirty 상태:
 실행 binary와 소스 일치 확인 방법:
 권한 / 수정·저장·컴파일 범위:
 Pawn / Leader / Visual / AnimBP / Profile / AssetSet / PSD / Schema:
 변경 한 가지 / baseline / rollback:
 시나리오 ID / 실제 입력 / fps / 지형 / mode / netrole:
 관측 frame / 선택·검색·출력 연결:
 clip/time/weight/continuing / lifetime/exit / correction/foot:
 자동화 / 실제플레이 / 영상 / 비용 측정 각 결과:
 합격 / 실패 / 미확인 / 증거 파일과 한계:
 기존Cycle/Pivot/StartLand/remote/mount 회귀:
 다음 단계의 진입 조건:

과거 H01/H02/H03 검증 개수를 합산하거나 새 실행 통과로 복제하지 않는다. 실패한 가설도 원인/조건과 함께 보존한다.

후속 작업 프롬프트

새 채팅에서는 공통 인계 프롬프트를 먼저 전달한다. 특정 단계로 범위를 좁히려는 경우에만 단계 프롬프트를 추가한다. 목표는 전체 애니메이션 자연스러움이며, 큰 반전은 그 안의 검증 항목이다. 단계 A-E는 문제별 작업 구분이며 모든 작업이 MovingTurn 수정부터 시작해야 한다는 순서가 아니다. 아래프롬프트는 작업권한을 자동확대하지 않는다. 분석/설계 기본은 read-only이며 구현/에셋저장은 사용자가 해당범위를 새로 요청해야 한다.

1. 공통 인계 프롬프트

Project_J의 전체 애니메이션 자연스러움을 고도화하는 작업을 이어가줘.

목표를 180도 전환이나 Turn 개선만으로 좁히지 마.

입력과 실제 이동/trajectory, Idle↔Start↔이동↔Stop, Walk/Run/Sprint 가감속,

작은 곡선 이동, 점프↔낙하↔착지, 동작 중 WASD/마우스 변경,

자세·몸 회전·발 접지와 원격/군중 비용을 함께 평가해.

큰 반전과 170/190도·연속 반전은 전체 연결을 평가하는 스트레스 항목이다.

먼저 프로젝트 AGENTS.md와 다음 조사목록을 읽어:

전체 문서 경로:

C:\Users\W\Documents\GitHub\Project_J\Docs\Animation\Planning\GASP_ProjectJ_Naturalness_2026-10-06

위 폴더의 README.md부터 읽고,

01_EVIDENCE.md, 03_PROJECT_J.md, 02_GASP.md, 04_ROADMAP.md,

05_VALIDATION.md 및 Evidence/README.md.

분석 기준은 ABP_Player가 아니라 실제 운영 BP_GreatSword →

DA_GreatSword_AnimProfile → DA_Player_Profile/DA_Player_Combat →

ABP_Humanoid_Master다. 실제 spawn/프로필/compiled상태가 바뀌었는지 확인해.

작은 회전의 DynamicCycle(Arc/Diamond/Hourglass 등), 기존 Strafe키보드

Pivot, Start/Stop/Land/Jump/TIP의 command/episode/epoch/revision 수명,

최신snapshot과 actual-search 소비, 원격/군중 예산은 보존해.

각도별Turn강제나 GASP전체교체를 기본 해법으로 삼지 마.

확인된 그래프/설정(G/A), 소스(S), 과거실행(H), 해석(I), 미확인(U)을 구분해.

연결되지 않은노드/Disable행/default/globalflag/asset파일존재를 active기능으로

보고하지 마. node default와 proxy runtimeoverride를 구분해.

새플레이를 하지 않았다면 최종 시각품질을 검증했다고 쓰지 마.

현재 조사에선 신규검색 후보는 C++가 고른 단일PSD다.

Cycle이 Turn전체와 비용경쟁에서 이겼다고 단정하지 마.

현재CombatRunTurn은 PSD_Player_Locomotion 폴더의 PSS_Combat 네180후보다.

같은basename의 다른폴더PSD/과거문서와 구분해.

우선 진행:

- 1) 기존 조사 근거를 재사용하고 현재 운영 경로/설정이 바뀐 부분만 재확인해.
- 2) 05의 N1-N6 전체 baseline과 S1-S15 예외를 기준으로 잘되는 부분과 실제 부족한 부분을 구분해. 새 플레이 권한이 없으면 시각효과는 미확인으로 남겨.
- 3) 문제를 이동·예측 / 데이터·검색 / 동작수명·연결 / 자세·발 / 원격예산으로 나누고 효과→구현근거→원리→현재차이→비용/검증 순서로 평가해.
- 4) 기존 구조 유지 / 설정·데이터 조정 / 코드·그래프 변경으로 나눠 재현된 영향, 근거 확실성, 비용과 회귀 위험으로 우선순위를 정해. GASP의 모든 기능을 가져오거나 Turn부터 고치는 것을 전제하지 마.

기존 조사에서 확인할 구체 이슈도 보존해:

- 1) InAirLoop는 FallLoop선택이 있지만 external override가 비loop transition만 허용하고 logicalSM pose는 비어 있다. longFall의 실제최종출력을 추적해.
- 2) MovingTurn active중에도 speed>=180 자격이 필요해 정상감속으로 즉시 종료될 수 있다. entry와 maintenance 조건을 분리해 평가해.
- 3) externalOW enable_warping은 Alpha가 아니라 CurrentAnimAssetTime에 연결, TargetTime=0이다. MM내부는 Input→Result, externalSteering은 TIP전용이다.
- 4) OffsetRoot는 실제연결이며 일반Release/TIPInterpolate다. 옛 disconnected 문서를 현재사실로 쓰지 마. Release를 즉시0으로 표현하지 마.

이번 요청에서 별도로허용하지 않은 소스/Config/에셋/레벨 수정·저장·컴파일은

하지 마. UnrealMCP는 이대화에서 내가 명시허용한 경우에만 관련asset을

최소범위 조회해. 직접조회가 불가능하면 unknown과 read-only확인방법을 남겨.

구현이 허용된 경우에도 한원인/한owner씩 변경하고 기존변경을 보존해.

UBT직접실행/중복빌드금지 등 AGENTS의 빌드정책을 따라.

결과는 효과→근거→원리→현재차이→비용/검증 순서로 설명해.

2. 단계 A: 전체 자연스러움 baseline과 활성 경로 확인

이번엔 분석만 해. 기존 조사 전체를 재사용하고 현재 변경된 근거만 재확인해.
 05의 N1-N6을 중심으로 일반 이동·가감속·동작 연결·자세·발 접지 baseline을 정리하고 S1-S15 입력 변화/예외를 추가해. 내가 플레이를 허용한 경우에만 실행/관측하고 저장·compile는 하지 마. 부족한 장면과 이미 자연스러운 장면을 구분하고 실제 owner·선택·출력·보정·update 흐름에 연결해.
 longFall에서 chooser result, heldstate, loop/override, BoolBlend branchweight, actualMM PSD/clip/time, leader와visual 최종pose를 한 흐름으로 추적해.
 largeTurn은 eligibility guard/entry/active/exit, speed와 inputrelease, actualsearch, selectedDB/clip/time/weight를 같이 봐. 옛8episodes는 역사적증거로만 사용해.
 몸만회전/경로반전, keyPivot/mouse반전, 170/190/연속반전을 구분해.
 파일·함수·그래프·pin·설정과 runtime증거를 남기고 확인되지 않은 것은 표시해.
 구현안은 아직적용하지 말고 전체 문제표와 최소수정대안/검증게이트를 정리해.
 큰 반전의 결과만으로 전체 품질을 판단하거나 다른 개선을 보류하지 마.

3. 단계 B: 확인된 동작수명·연결·출력 문제 설계

코드/에셋을 수정하지 말고 Gate B의 설계만 구체화해.
 Start/Stop/Land/Pivot/TIP/Jump/공중loop의 진입·유지·취소·재선택·복귀 중 실제로 확인된 문제를 선택해. 잘되는 episode/epoch/revision 계약은 보존해.
 아래 MovingTurn과 InAirLoop는 기존 조사에서 나온 구체 후보이며 유일한 목표가 아니다.
 MovingTurn entryqualification과 active lifetime의 조건표를 만들어줘.
 normal reversal decel은 무조건종료하지 않되 inputrelease, stop, newtarget, air/action/rootmotion/mode/timeout은 현재owner계약을 유지해.
 새Tick/manager/RPC/frozenSnapshot/강제각도별Turn 없이 existingrevision과 proxy actual-search 계약을 활용하는 최소변경을 제시해.
 InAirLoop는 externalloop vs airMM 대안을 비교하고 Idle/LocomotionLoop가 외부에 잘못override되지 않는 분기계약을 적어줘.
 변경함수·이전/이후흐름·의미있는회귀·rollback을 정리해.
 구현완료/visual개선완료라고 표현하지 마.

4. 단계 C: 필요한 자세·회전·발 보정 실험 설계

대상 동작의 실제 출력·수명이 보정을 평가할 수 있는 상태인지 먼저 확인해.
 해당 경로에 문제가 있으면 그 선행 문제를 명시하고 독립된 경로는 별도로 진행해.
 일반 Cycle·가감속·Start/Land·Turn·발 접지 중 실제 부족한 상황에 필요한 최소 보정 실험을 설계해. largeTurn에만 범위를 한정하지 마.
 이미 보정이 있는 기능, 비활성 기능, 데이터/설정 차이를 구분해.
 각 blendplayer currentasset/time, rootmotionprovider, space, targetfacing, Alpha/curve, LOD/visibilitygate, capsule/TIP/AO/foot owner 표를 만들어줘.
 externalOW curve의 Alpha/timepin 의도를 별도선택지로 구분해.
 170/190 보정은 남은authoredroot와 최신target으로 평가하고 clip이름의180을 고정비율로 줄이거나 일반Cycle에 전역보정을 강제하지 마.
 Start/Land는 선택lock을 유지하며 작은변화보정/큰변화취소를 비교해.
 보폭·속도·접지 문제는 authored speed/playrate/trajectory/retarget/Foot/Leg의 영향을 분리해. DistanceMatching/StrideWarping 등 이름만으로 도입을 결정하지 마.
 에셋수정/저장은 이번요청에서 별도허용된 범위만 수행해.

5. 단계 D: 후보/데이터 비교 프롬프트

baseline에서 실제 선택-데이터 문제로 확인된 상황을 대상으로 분석해.
 Cycle 방향·속도·곡선·발 위상, 가감속과 전환 구간의 데이터 coverage,
 PSS 특징·가중치·trajectory, continuing/research/entry 설정을 비교해.
 수명/보정/데이터 원인을 분리하고 설정-데이터 조정부터 평가해.
 큰반전의 후보 부족이 확인된 경우 그 자격구간에 한해 Cycle+Turn 후보검침과
 현재단일PSD를 비교해. 전체 다중PSD하나 Turn 강제를 전제하지 마.
 schema/normalization/features/weights/base-loop-continuingbias,
 BranchInDB/Exclude/Block/Override/earlyTransition/mirror/footphase를 실제로확인해.
 BranchIn=None에서 animation단독entryMM을 무조건켜지 마.
 existingCycle 선택분포와 searchCPU/indexmemory/clipjump를 baseline비교해.
 native일회선택권한·runtime수명을 새Chooser에중복시키지 마.
 현재OTM과CombatCycle 데이터가다르므로 상황별actualPSD를 구분해.
 적용전데이터diff/저장대상/rollback과 최소시나리오를 제시해.

6. 단계 E: 원격/군중 비용 프롬프트

로컬품질검증을 전제로 remote/crowd 적용범위를 평가해.
 1/50/100/200, near/mid/far/hidden, idle/run/reversal/air/action으로 나눠
 AnimationUpdate/Evaluate/PoseSearch/perplayerCorrection/foottrace/retarget/follower,
 allocation-copy-memory와 p50/p95/p99를 기록해.
 현재worker baseline.05와midbudget.033/far.083, explicitedge임시0를 구분해.
 mid를30HzMM검색으로 단정하지 마. significance/visibility/ABA/URO도 봐.
 localcamera yaw를remote에추정하지 말고 event/revision/net smoothing과
 relevance복귀/lateevent/teleport reset을 확인해.
 hiddenwake/새RPC/perframeforce를 기본해법으로 놓지 마.
 실측없이 FPS개선율이나 허용인원을 만들지 마.

7. 구현 요청을 만들 때 추가할 문장

사용자가 실제구현을 결정한 경우에만 아래 템플릿의 범위를 채운다.

이번엔 [선택한단계/문제]의 구현을 허용한다.
 수정가능: [구체 Source/Config/문서/에셋경로].
 에셋저장/Blueprint컴파일 허용: [예/아니오와대상].
 PIE/빌드/자동화 허용범위: [구체조건].
 금지: 기존Cycle/Pivot/단발수명/remotebudget의 불필요한전면교체,
 관련없는user변경수정, 승인범위밖asset/level저장.
 먼저현재상태와최소변경을 확인하고 승인된범위는끝까지 구현·검증해.
 에셋승인이필요하면 실제변경예정과diff/검증계획을 먼저 review가능하게 만들어.
 실측한효과와 남은미확인을구분해 보고해.

8. 완료 보고 프롬프트

구현/검증결과를 05의템플릿으로 남겨줘. 전체 목표 대비 완료·잔여 범위를 적고,
 N1-N6 일반 움직임과 관련 S시나리오를 함께 평가해.
 변경한owner와파일/graph/pin/data, baseline대비수명/선택/최종visual/비용,
 기존Cycle-Pivot-StartLand-TIP-remote-mount 회귀, 미확인과rollback을 적어.
 자동화/사용자play/영상/성능실측을합치지마.
 이번조사와달라진항목을 명시하고 PDF원본Markdown과링크를 갱신해.
 이제완료한단계를다시해야할futuretask로 남기지마.

원본 근거 추출물

이 폴더는 조사에서 확보한 데이터의 읽기 전용 복사본을 보존한다. 원본 `.uasset`를 수정/저장/컴파일한 것이 아니다.

자료

- `ABP_Humanoid_Master.AnimGraph.clipboard.txt`: 분석 중 clipboard로 확보한 운영 Master 그래프 텍스트. 노드 선언/설정/핀/중첩 그래프를 포함한다. 대형 원문이며 통합PDF에 그대로 나열하지 않는다. G/A 결론은 원문의 활성 연결과 에디터 Details를 함께 읽어 도출했다.
- `mcp_properties.json`: 분석 중 functions 메모리에 남아 있는 관련Chooser ColumnsStructs 및 4PSD search settings의 read-only MCP 결과. 성공/실패와 refPath를 보존한다. 에셋전체dump가 아니다.
- `file_snapshot.json`: 문서 포장 시점의 관련로컬파일 size/mtime/SHA256, git dirty 상태. 이것은 원래 그래프열람 순간의 hash라고 주장하지 않는다.
- `MovingTurnTrace_PIE1053.Analysis.json`: 기존 Saved/Validation의 8개 반전 episode 분석 복사본. 당시 Strafe schema는 PSS_Player이며 현재 PSS_Combat 연결과 다르다. 새 실행 결과가 아니다.
- `pdf_validation.json`: 통합 PDF의 지문·페이지 수·전체 렌더링·텍스트 영역 검사·수동 시각 검수 결과. 게임플레이 검증과 무관하다.

GASP의 모든 raw graph, 에디터 screenshot, 당시 full tool transcript를 이 폴더가 모두 보유한 것은 아니다. 없는 원문을 새로창작하지 않았다. GASP 상세값은 02와 01의 관찰장부를 기준으로 후속에디터에서 필요항목만 재확인한다.

읽는 주의

graph text의 NodePos/NodeGuid는 시각/식별 메타데이터다. node존재와실제output기여를 혼동하지 않는다. declaration과property initialization이 분리되어 있을 수 있다. parent/nested path, LinkedTo, function binding을 함께 확인한다.

MCP의 Column bDisabled는 Row Disable과 다르다. 이자료의UseMM=true두FallOff행은 에디터에서행Disable을확인했다. ResultsStructs/DisabledRows 등 조회되지않은부분을 이JSON이복원한다고생각하지않는다.

Raw자료에 현재프로젝트의이름/경로/graph내용이 포함되므로 외부공유전 내용을 검토한다. 보고서에는 machine-specific경로를 명시하고 source/assets와timestamps가현재와같은지확인한다.